



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Ingeniería en Sistemas de Información

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

Ing. Roger Mascó – Mgter. Norma Torrent

GESTIÓN DE STOCKS PARA LA DEMANDA INDEPENDIENTE

- Introducción.
- Principales causas generadoras de stock.
- Costos de mantenimiento de existencias.
- Modelos para casos determinísticos.
- Modelos para casos aleatorios.
- Sistemas de punto de pedido vs. sistemas de revisión periódica.



INTRODUCCIÓN

Los *stocks*, o *existencias*, son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio, o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización.

Tales existencias forman parte del activo de las empresas y, en general, representan importantes inmovilizaciones de capital, sin rentabilidad, salvo en el caso de especulación.

La gestión de stocks es una de las actividades fundamentales dentro de la cadena de suministros y consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los productos y materiales almacenados, con el fin de ofrecer un servicio constante a la demanda existente con la máxima fiabilidad, rapidez, versatilidad y calidad, al menor costo posible.

Los principales objetivos que persigue la gestión de existencias son:

- ➔ Reducir al mínimo posible los niveles de existencias.
- ➔ Asegurar el suministro de productos (materias primas, productos en curso de elaboración y productos terminados) en el momento adecuado.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

PRINCIPALES CAUSAS GENERADORAS DE STOCK

Conforme al enfoque de la *Calidad Total*, desperdicio es todo aquello que no resulte absolutamente esencial para agregar valor al producto. Las existencias no agregan de por sí valor a ningún producto y, además de la inmovilización de capital, su mantenimiento genera una serie de costos que detallaremos más adelante. Admitiendo este hecho, el *stock ideal* sería nulo. No obstante, no podemos dejar de reconocer que, en la mayoría de los casos, las existencias son un desperdicio inevitable. Nos queda entonces el recurso de analizar las causas generadoras de stocks y atacarlas con herramientas adecuadas, con el objeto de reducir al mínimo sus niveles sin afectar el normal funcionamiento de la empresa y la atención al cliente. En general, las principales causas son:

- ☒ Aleatoriedad en la demanda.
- ☒ Aleatoriedad en los aprovisionamientos.
- ☒ Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas y/o equipos.
- ☒ Paradas no programadas (roturas) de máquinas y/o equipos.
- ☒ Equipamiento poco versátil y/o insuficiente.
- ☒ Falta de versatilidad del personal.
- ☒ Fallas de calidad.
- ☒ Fallas administrativas y/o actitudes anacrónicas.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

PRINCIPALES CAUSAS GENERADORAS DE STOCK

Lógicamente, una inversión en stocks nos permite asimismo producir bienes a cierta distancia del consumidor, anticipar los cambios en la demanda (demandas estacionales que pueden superar la capacidad de producción) o balancear operaciones sucesivas que poseen diferentes tasas de producción. También permite reducir costos unitarios mediante compras por cantidad, reducir costos unitarios de transporte por cantidad o realizar compras especulativas ante alzas de precios.

La razón de la función de control de stocks es localizar los stocks donde quiera que estén y eliminar la causa o necesidad de tenerlos.



NO SÓLO MONITOREARLO, SINO ANALIZAR LAS CAUSAS DE SU PRESENCIA

CINCO BUENAS PREGUNTAS

- 1 ¿Dónde está el stock?
- 2 ¿Cuántas vueltas da ese stock?
- 3 ¿Cuánto cuesta el stock mientras está en la planta?
- 4 ¿Qué porcentaje representa el stock de nuestras ventas o capital total?
- 5 ¿Por qué ese stock está en la planta?



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

PRINCIPALES CAUSAS GENERADORAS DE STOCK

La reducción de existencias se logra mediante la disminución del tamaño de los lotes y el acortamiento de los plazos de provisión. Previo a ello se requiere un proceso de mejora continua que permita eliminar, en forma progresiva, las principales causas generadoras.

PRINCIPALES CAUSAS GENERADORAS DE STOCK

1.	ALEATORIEDAD EN LA DEMANDA
2.	ALEATORIEDAD EN LOS APROVISIONAMIENTOS
3.	ELEVADO TIEMPO DE PUESTA A PUNTO DE MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
4.	PARADAS NO PROGRAMADAS DE MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
5.	EQUIPAMIENTO POCO VERSÁTIL Y/O INSUFICIENTE
6.	FALTA DE VERSATILIDAD DEL PERSONAL
7.	FALLAS DE CALIDAD
8.	FALLAS ADMINISTRATIVAS Y/O ACTITUDES ANACRÓNICAS

CÓMO COMBATIRLAS



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

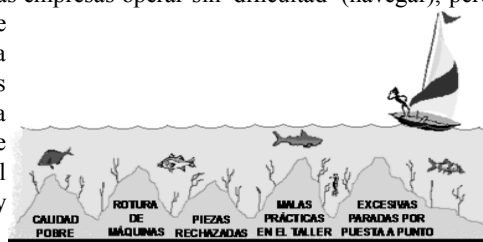
R. Mascó – N. Torrent

PRINCIPALES CAUSAS GENERADORAS DE STOCK

Cuando se mantiene un alto nivel de existencias debido a los tiempos necesarios para transportar los bienes de un lugar a otro, habrá que analizar la posibilidad de modificar los sistemas de distribución. Por ejemplo, cambiar los métodos de transporte o localizar un proveedor más cercano a la planta. Para productos con patrones temporales de demanda que obligan a mantener stocks de anticipación, habrá que estudiar la conveniencia de una inversión en capacidad adicional de la planta.

El efecto río

Podemos comparar el nivel de existencias con el nivel de agua de un río. Un nivel alto de stocks (nivel de agua) permite a las empresas operar sin dificultad (navegar), pero enmascara numerosos problemas e ineficiencias (las rocas). Dada la imposibilidad de resolver tales problemas simultáneamente, resulta indispensable reducir paulatinamente el nivel para poder detectar el problema más grave, solucionarlo y continuar con una nueva reducción.



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS

El *costo de mantenimiento de existencias* incluye todos los gastos en que incurre la empresa por el volumen (cantidad) de existencias almacenadas. Puede considerarse integrado por los siguientes componentes.

Costo del capital inmovilizado. Al comprometer capital en stock, las empresas dejan de destinar tales fondos a otros propósitos. De este modo se incurre en un costo de oportunidad cuyo cálculo puede basarse en diferentes criterios. Podemos pensar que una disminución de stocks libera capital que podría utilizarse para cancelar préstamos, obtener títulos a corto plazo o invertirlo en el propio negocio. El costo del capital sería entonces igual a la tasa de interés que la organización está pagando por sus créditos, la tasa de interés de los títulos o la tasa de retorno de la empresa.

Costos de los espacios de almacenamiento. Comprenden los costos variables con el nivel de existencias, asociados a almacenes propios de planta, almacenes propios de los centros de distribución, almacenes alquilados y depósitos fiscales. Para depósitos propios que pudieran alquilarse o venderse si no existiese el stock, deberá considerarse además, el costo de oportunidad.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS

Costo de personal. Los correspondientes a movimiento, limpieza, etc. que dependan de la cantidad almacenada.

Costos por riesgos. Típicamente incluyen los costos debidos a deterioro, roturas obsolescencia, conservación, “encogimiento” (robos, hurtos, etc.) y seguros.

Costos de administración. En esta categoría se incluyen los gastos correspondientes a auditorías, recuentos físicos, valorizaciones y búsqueda de diferencias.

Impuestos. Eventualmente habría que agregar el impuesto a los activos.

Es importante destacar que el costo de mantenimiento de stocks estará integrado sólo por aquellos componentes que varíen con el nivel de existencias almacenadas.

El costo de mantenimiento de existencias se expresa como una tasa o porcentaje del valor total invertido en el stock. Es decir, se suman los costos anuales correspondientes a los componentes anteriores y se divide el resultado por el valor total en existencias.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS

Las existencias de producción propia deben valorizarse a costo variable de producción incluyendo transportes y manipuleo. Para artículos destinados a reventa se toma el costo de reposición más fletes, cargas y descargas no contemplados en el precio.

Tabla 1. Estimación de la tasa de mantenimiento de stocks

Concepto	% Anual
Costo del capital inmovilizado	
Espacios de almacenamiento	
Personal	
Movimientos / Manipuleo	
Depreciación	
Deterioro / Roturas	
Obsolescencia	
Hurto, etc.	
Conservación	
Seguros	
Impuestos	
Recuentos físicos / Auditorías / etc.	
.....	
Total	

La tasa de mantenimiento de stocks se mueve en un amplio rango que va del 15% al 40%, dependiendo de la empresa y del producto. En las industrias autopartistas oscila entre 25% y 30%.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS

La Tabla 2 muestra la influencia que tiene la rotación de existencias sobre el costo de su mantenimiento. La rotación se calcula dividiendo el volumen anual de ventas por el stock promedio valorizado. Así, para un volumen de ventas anuales de \$1.200.000 y un stock promedio valorizado en \$300.000, la rotación resulta igual a 4, esto es, el stock se reemplaza 4 veces durante el año. Conforme a los valores de la tabla, incrementar la rotación de 1 a 2 veces

Tabla 2. Rotación y costo de mantenimiento de existencias

Rotación	Stock Promedio	Costo Anual de Mantener Stock (30%)	Ahorro Anual
1	1.200.000	360.000	
2	600.000	180.000	180.000
3	400.000	120.000	60.000
4	300.000	90.000	30.000
5	240.000	72.000	18.000
6	200.000	60.000	12.000
7	171.429	51.429	8.571
8	150.000	45.000	6.429
9	133.333	40.000	5.000
10	120.000	36.000	4.000
11	109.091	32.727	3.273
12	100.000	30.000	2.727
13	92.308	27.692	2.308
14	85.714	25.714	1.978
15	80.000	24.000	1.714
16	75.000	22.500	1.500

representaría para la organización una disminución de \$180.000 en el costo de mantenimiento de existencias, es decir, una reducción del 50%. También podemos observar que mejorar la rotación de 6 a 12 veces produce una baja del 50% en el costo y que, el aumento en la rotación tiene el mayor impacto cuando ésta es menor que 6 veces por año.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

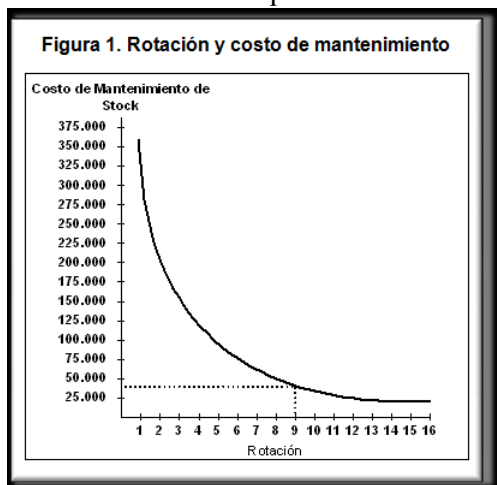
R. Mascó – N. Torrent

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS

La Figura 1 permite visualizar que a partir de las 10 veces la curva comienza a aplanarse, además incrementar la rotación de 5 a 6 veces genera el mismo efecto sobre el ahorro en el costo de mantenimiento, que mejorarlo de 10 a 15 veces. Si bien cualquier ahorro es bueno, aumentar la rotación sin considerar

las consecuencias sobre el sistema de costos logísticos puede tener un efecto negativo sobre la rentabilidad. Concretamente, la reducción de los niveles de existencias puede acarrear costos de transporte, almacenamiento, puestas a punto, procesamiento de información, etc., superiores al ahorro en el costo de mantenimiento.

Figura 1. Rotación y costo de mantenimiento



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE STOCKS

Los procedimientos informales pueden ser bastante eficaces para administrar las existencias en pequeños almacenes. Sin embargo, conforme aumenta el número de productos y el volumen de ventas, se hace necesario un sistema que provea la estructura organizativa y las políticas operativas para controlar y mantener los bienes almacenados. Este sistema deberá proveer los procedimientos y las reglas de decisión formales para ordenar y recibir bienes, coordinar pedidos y monitorear lo ordenado.

Dos decisiones operativas resultan fundamentales: cuánto y cuándo ordenar. Los principios de esta política de reorden se basan, en general, en dos tipos diferentes de modelos: modelos de cantidad a pedir y punto de pedido (también llamados sistemas de punto de pedido) y modelos de periodo de tiempo fijo (o sistemas de revisión periódica), de los que nos ocuparemos más adelante.

La gestión de existencias consiste básicamente en determinar *qué, cuánto y cuándo* ordenar.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

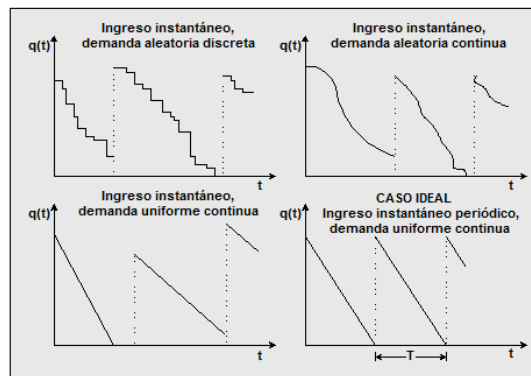
MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

LA FUNCIÓN DE EXISTENCIAS

La función de existencias, que denominaremos $q(t)$, nos indicará la cantidad disponible en el almacenamiento en el instante t . Sus características varían según la empresa, el artículo considerado, la política adoptada para la gestión, las leyes de la demanda, las leyes de ingreso al almacenamiento, las restricciones de espacio, etc.

La Figura 2 ilustra posibles comportamientos de dicha función.

Figura 2. Función de existencias



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

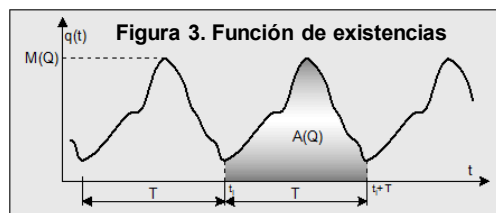
R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

EL MODELO GENERAL DETERMINÍSTICO

Si bien para cada caso particular obtendremos el modelo que mejor se ajuste a la realidad, consideramos conveniente plantear cierto grado de generalización a partir del cual podrán obtenerse los modelos específicos. El modelo hace uso de los siguientes supuestos:

- ☑ $q(t)$ está unívocamente determinada.
- ☑ $q(t)$ es periódica con período T . Lo cual indica que, dentro de un lapso de tiempo considerado, $q(t + T) = q(t)$ para todo t .
- ☑ No existen restricciones particulares tales como limitación de espacio disponible, insuficiencia financiera, limitación en el tiempo utilizado en puestas a punto de máquinas y equipos, etc. Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas y/o equipos.



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

La Figura 3 representa una función con las características antes mencionadas, siendo M el valor máximo alcanzado por $q(t)$ y A el área comprendida entre el eje t y la función $q(t)$, en un período T . Denominando con Q a la extensión (tamaño) del lote que se fabrica o se compra y luego se almacena, resulta que $M = M(Q)$ y $A = A(Q)$. Además,

$$A(Q) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} q(t) dt$$

La función costo en el momento de la utilización

La construcción de cualquier modelo matemático requiere el desarrollo de una relación funcional que describa el objetivo global en términos de los datos y de las variables de decisión. Tal función denominada función objetivo representará, para el caso que nos ocupa, el *costo medio por unidad de producto en el momento de su utilización* (instante en que sale del almacenamiento). A este costo lo expresaremos en función del tamaño Q del lote y pretendemos determinar el valor de Q que minimiza dicho costo.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Si adquirimos o fabricamos un lote de extensión Q , cuando el mismo ha sido utilizado en su totalidad debe ser considerado a un costo igual a:

$$C(Q) \cdot Q + L + C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$$

donde,

- ✓ $C(Q) \cdot Q$ es el costo de compra o fabricación del lote de extensión Q . C es el costo unitario de compra o fabricación, expresado en [\$/unidad de producto]. C suele ser función de $Q \Rightarrow C = C(Q)$ (variación del precio según la cantidad).
- ✓ L es el costo fijo de la orden de compra o fabricación, expresado en [\$]. L no depende de Q y adquiere particular importancia en las compras de importación. Se incurre en este costo cada vez que se coloca un pedido o se pone en funcionamiento una máquina para una corrida de producción. La Tabla 3 ilustra sus posibles componentes.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

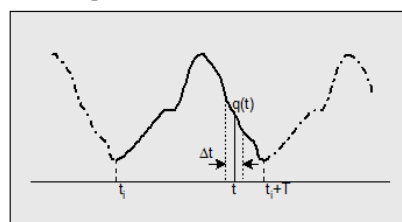
R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Tabla 3. Componentes del costo de ordenar

Costo Fijo de la Orden	
de Compra	de Fabricación
Solicitud de cotización	Emisión orden de fabricación
Registro de cotización	Recepciones (a menudo parciales)
Emisión orden de compra	Informes de recepción
Recepciones (a menudo parciales)	Actualización registros contables
Informes de recepción	Costos generales de preparación de máquinas/equipos
Reclamos	Material desperdiciado por iniciación de lote
Emisión factura/cheque	Costo de oportunidad por pérdida de producción durante la puesta a punto
Actualización registros contables	Otros
Auditoría de compras	
Gastos generales de importación	
Otros	

Figura 4. Función de existencias



- ✓ $C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$ es el costo de mantenimiento de las existencias. i es la tasa de mantenimiento de existencias, expresada en [1/unidad de tiempo]. Razonando sobre la Figura 4 vemos que en un intervalo Δt tendremos un costo de mantenimiento igual a $C(Q) \cdot q(t) \cdot i \cdot \Delta t$. Durante el período que tarda en consumirse el lote de Q unidades, este costo será entonces:

$$C(Q) \cdot i \cdot \int_{t_i}^{t_i+T} q(t) dt = C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Siendo estrictos en lugar de $C(Q)$ deberíamos escribir $F(Q) = C(Q) + L/Q \cdot F(Q)$ es el costo de una unidad de producto colocado en el almacenamiento. Sin embargo, se logran importantes simplificaciones y no se comete error sensible considerando $F(Q) \cong C(Q)$.

Notemos además que $C(Q) \cdot i$ es el costo unitario de mantenimiento de existencias, expresado en [\$/unidad de producto · unidad de tiempo].

Finalmente, el costo total medio por unidad de producto en el momento de la utilización, que denominaremos $CT(Q)$, estará dado por,

$$CT(Q) = \frac{C(Q) \cdot Q}{Q} + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q} = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$$

A partir de esta expresión obtendremos las fórmulas prácticas que nos permitirán, para cada caso particular y concreto, calcular el tamaño Q del lote que minimiza $CT(Q)$.

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

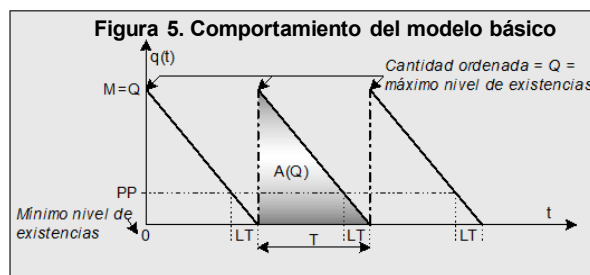
Cabe acotar que los modelos determinísticos suponen que todos los aspectos bajo estudio se conocen con certeza. Tales supuestos, en general no se cumplen en los casos reales, no obstante, estos modelos proporcionan buenas aproximaciones en la mayoría de los casos y constituyen la base teórica para el desarrollo de los modelos aleatorios que veremos más adelante.

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

EL MODELO BÁSICO

Los supuestos para este modelo son:

- ☑ C es constante, independiente de Q .
- ☑ La demanda es continua y uniforme. Esto hace que el comportamiento de la función $q(t)$, desde que ingresa el lote hasta que se consume, sea lineal.
- ☑ El ingreso del lote de extensión Q al almacenamiento es instantáneo.
- ☑ El tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y la recepción del mismo, denominado *plazo de provisión o lead time*, es constante y conocido. El plazo de provisión será indicado con LT .
- ☑ No se producen faltantes (por lo cual no se requiere stock de seguridad).



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Nuestro problema consiste ahora en determinar el valor de Q que minimiza la función:

$$CT(Q) = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$$

Para el caso que nos ocupa,

$$C(Q) = C \text{ y } A(Q) = \frac{T \cdot Q}{2} = \frac{Q^2}{2D}$$

siendo D la demanda expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo], es decir, reemplazamos T por Q/D . Luego,

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i}{2D} Q$$

La Figura 6 representa gráficamente cada uno de los componentes de $CT(Q)$. $CT(Q)$ tiene un único punto extremo que es a su vez, mínimo relativo y absoluto. Para determinar el tamaño del lote (Q^*) que hace mínimo el costo total medio por unidad de producto en el momento de su utilización, bastará entonces con hallar el valor de Q que anula la derivada primera de $CT(Q)$.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

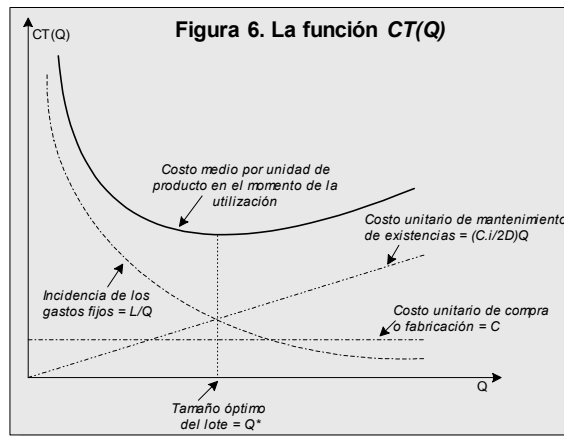
R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

$$\frac{dCT(Q)}{dQ} = -\frac{L}{Q^2} + \frac{C \cdot i}{2D}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i}}$$

La cantidad Q^* suele denominarse *EOQ* (*Economic Order Quantity*) y su fórmula es una de las más antiguas y conocidas. Las investigaciones sobre su uso, desarrolladas independientemente por Ford Harris y R. H. Wilson, datan de 1915. El *EOQ* es aún hoy empleado por un sinnúmero de organizaciones.



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Puesto que este modelo supone una demanda y un plazo de provisión constantes, no se hace necesario mantener un stock de seguridad. El punto de pedido se obtiene simplemente mediante el siguiente cálculo.

$$PP = D \cdot LT$$

D es la demanda, expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo] y LT el plazo de provisión, en [unidades de tiempo].

Cada vez que las existencias más los ingresos pendientes de entrega inmediata sean menores o iguales a PP , se colocará un nuevo pedido de Q unidades.

A partir del valor óptimo Q^* , pueden calcularse rápidamente otros parámetros característicos de la gestión.

$$T^* = \frac{Q^*}{D}$$

$$n^* = \frac{D}{Q^*}$$

T^* es el período óptimo expresado en [unidades de tiempo] y n^* el número óptimo de lotes por unidad de tiempo.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

MUSSI HNOS. S.R.L. – Ejemplo

Mussi Hnos S.R.L., fabricante de autopartes, desea desarrollar una política de pedidos para cierto tipo de inserto utilizado en sus herramientas de mecanizado. El consumo, relativamente constante, es de 300 unidades mensuales. El costo fijo de la orden de compra, incluido los cargos de entrega, se estima en \$200. El costo de cada inserto es de \$4 y la tasa mensual de mantenimiento del producto en stock \$0,025 por unidad, por mes. El inserto es suministrado por un proveedor cercano a la ciudad que mantiene un plazo de provisión acordado en 1 semana. ¿Cuáles serán los valores de los parámetros característicos de la política a implementar?

Solución

Cantidad óptima de pedido: $Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 300 \cdot 200}{4 \cdot 0,025}} = 1.095$ unidades

Costo medio por unidad de producto en el momento de la utilización:

$$CT(1.095) = 4 + \frac{200}{1.095} + \frac{4 \cdot 0,025}{2 \cdot 300} 1.095 = 4,365 \text{ \$/unidad}$$

PP = $300 \cdot 0,23 = 69$ unidades (*hemos considerado 1 semana = 0,23 meses*)

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

La política a implementar consistirá en colocar un pedido de 1.095 unidades cada vez que el nivel de existencias caiga a 69 unidades.

Elección de un período práctico. En el ejemplo, $T^* = Q^*/D = 1.095/300 = 3,65$ meses. Tal vez para la empresa, resulte más conveniente efectuar un pedido cada 4 meses. Si observamos la Figura 6 notamos que la curva $CT(Q)$ presenta, alrededor de Q^* , una forma muy aplanada. En otras palabras, para valores de Q próximos a Q^* , $CT(Q)$ no manifiesta variaciones significativas. Esto nos permitirá en la práctica, elegir un período corregido T_c que se adapte a nuestra comodidad. Evidentemente, se hará necesario calcular el nuevo valor de $CT(Q)$ antes de decidir el criterio a adoptar.

$$T_c = 4 \text{ meses} \Rightarrow Q_c = T_c \cdot D = 4 \cdot 300 = 1.200 \text{ unidades}$$

$$CT(Q^*) = CT(1.095) = 4,365 \text{ \$/unidad}$$

$$CT(Q_c) = CT(1.200) = 4 + \frac{200}{1.200} + \frac{4 \cdot 0,025}{2 \cdot 300} 1.200 = 4,367 \text{ \$/unidad}$$

Dado que la variación es despreciable, podríamos colocar un pedido de 1.200 unidades cada vez que el stock descienda a 69 unidades, esto es, cada 4 meses.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

TECNIPLAS S.A. – Ejemplo

Tecniplas S.A., productora de artículos de plástico por inyección, debe proveer 5.200 unidades mensuales de un componente del tablero de determinado modelo de automóvil. El cliente exige entregas semanales de 1.300 unidades. Se dispone además de la siguiente información.

- ✓ Costo variable por unidad: \$40
- ✓ Tasa de mantenimiento de stocks: 2,5% mensual
- ✓ Peso de cada unidad: 0,7 kg
- ✓ Precio de la materia prima: 33 \$/kg
- ✓ Tiempo de preparación de la máquina cada vez que se inicia un lote: 4 horas
- ✓ Costo de la hora máquina: 80 \$/hora
- ✓ Gastos administrativos correspondientes a la orden de fabricación: \$30
- ✓ Régimen de trabajo: 24 hs diarias permanentemente

Luego de la puesta a punto la máquina produce piezas defectuosas durante 1 hora, a una tasa de 15 unidades por hora, hasta entrar en estado de régimen permanente. De dichas unidades defectuosas puede recuperarse el 80% de la materia prima, con un proceso que tiene un costo de 1,35 \$/kg recuperado.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

La empresa desea determinar el tamaño óptimo del lote para la fabricación.

Solución

Costo fijo de la orden de fabricación:

- ✓ Gastos administrativos = \$30
- ✓ Costo de las horas máquina correspondientes a puesta a punto e ingreso a régimen permanente
 $= (4 + 1)80 = \$400$
- ✓ Costo materia prima correspondiente a las unidades defectuosas $= 15 \cdot 0,7 \cdot 0,2 \cdot 33 = \$69,30$
- ✓ Costo del proceso de recuperación de materia prima $= 15 \cdot 0,7 \cdot 0,8 \cdot 1,35 = \$11,34$

$$L = 30 + 400 + 69,30 + 11,34 = \$510,64$$

$$\text{Cantidad óptima fabricación: } Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5.200 \cdot 510,64}{40 \cdot 0,025}} = 2.305 \text{ unidades}$$

$$\text{Período óptimo: } T^* = \frac{Q^*}{D} = \frac{2.305}{5.200} = 0,44 \text{ meses}$$

$$\text{adoptamos } T_c = 1/2 \text{ mes} \Rightarrow Q_c = T_c \cdot D = 0,5 \cdot 5.200 = 2.600 \text{ unidades}$$

Para calcular el punto de pedido necesitamos conocer la tasa de producción en estado de régimen permanente. Supongamos que ésta se mantenga en 15 unidades por hora. El tiempo que insume la fabricación de las 2.600 unidades será entonces de 178,33 hs $(4 + 1 + 2.600/15)$.

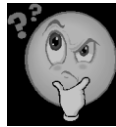
Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Este tiempo sumado al requerido por movimientos, organización e ingreso al stock nos dará el LT . En este caso se consideró un LT de 8 días (7,43 días de producción más 1/2 día). Luego, $PP = D \cdot LT = 5.200 \cdot 0,26 = 1.352$ unidades (consideramos 30,42 días por mes). Por lo tanto, deberá iniciarse una corrida de producción cada vez que el nivel de las existencias alcance las 1.352 unidades. Si tenemos en cuenta que el cliente requiere 1.300 unidades semanales, el punto de pedido para *Tecniplas* será, en la práctica, igual a esta cantidad. Observemos que al trabajar con lotes de 2.600 unidades, entregando 1.300 unidades por semana, estamos obligados a mantener un stock de 1.300 unidades semana por medio, con el consiguiente costo que ello implica.

¿No sería conveniente aumentar la rotación produciendo lotes de 1.300 unidades?



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

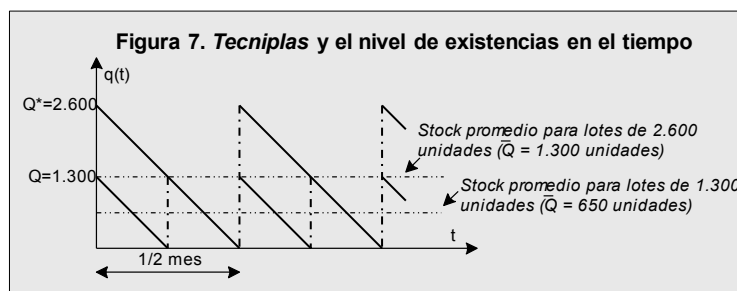
R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

EL BALANCE DE LOS COSTOS

La determinación del tamaño óptimo del lote contempla el balance más económico entre los costos fijos de la orden de compra o fabricación y los de mantenimiento de existencias. Para ilustrar este balance utilizaremos el ejemplo de *Tecniplas*.

La Figura 7 muestra la función existencias para la situación definida como óptima (fabricar lotes de 2.600 unidades) y la propuesta (fabricar lotes de 1.300 unidades).



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Es evidente que la producción de lotes de 1.300 unidades reduce en 50% el promedio de existencias. Sin embargo, como contrapartida, los costos fijos de ordenar se incrementan al doble, resultando el costo total anual derivado de esta política, claramente desfavorable. La Tabla 4 detalla los respectivos costos. Naturalmente, para arribar a esta conclusión bastaba con calcular $CT(1.300)$. La pregunta que surge ahora es *¿qué podemos hacer para reducir el stock (o aumentar la rotación), sin incrementar el costo medio en el momento de la utilización?*

Del análisis de la fórmula del EOQ o de la observación de la Figura 6 se desprende que debemos actuar sobre L .

Los equipos de mejora continua, constituidos por operarios de la empresa dedicados a la solución de problemas, son la herramienta ideal para estos casos. Así por ejemplo, como consecuencia del trabajo del equipo, es muy probable que el tiempo de puesta a punto se lleve a 1/4 del actual y el tiempo que se tarda en alcanzar el estado de régimen permanente se reduzca a la mitad.

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Con estos resultados, *Tecniplas* lograría que el costo fijo de la orden de fabricación fuera de \$190,32 y el nuevo valor de Q^* descendiera a 1.407 unidades.

La clave para reducir los stocks está en disminuir el costo fijo de ordenar

Tabla 4. El costo total anual para *Tecniplas*

	Costo Total Anual con Lotes de Extensión Q	
	Q = 2.600	Q = 1.300
Costo de fabricación	$40 \cdot 5200 \cdot 12 = 2.496.000$	$40 \cdot 5200 \cdot 12 = 2.496.000$
Costos fijos (L)	$510,64 \cdot 5.200 \cdot 12 / 2600 = 12.255,36$	$510,64 \cdot 5.200 \cdot 12 / 1300 = 24.510,72$
Costo mantenimiento	$40 \cdot 0,30 \cdot 1300 = 15.600$	$40 \cdot 0,30 \cdot 650 = 7.800$
Total	2.523.855,36	2.528.310,72

Costo de fabricación = $C \cdot \text{demanda anual}$

Costos fijos órdenes = $L \cdot \text{número de lotes anuales}$

Costo mantenimiento stocks = $C \cdot i \cdot \text{promedio de existencias}$

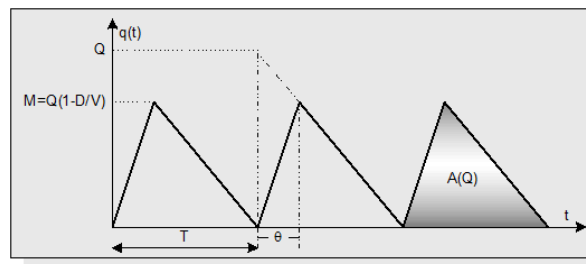
La construcción de un modelo requiere el análisis del comportamiento real del fenómeno bajo estudio. Dicho análisis nos permitirá, por ejemplo, responder a cuestiones tales como: *dado que para Tecniplas los ingresos al almacenamiento están condicionados por la velocidad de producción ¿será válida la hipótesis de ingreso instantáneo del lote?*

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

MODELO CON CONSUMO DURANTE EL INGRESO

En este modelo el ingreso del lote al almacenamiento no ocurre en forma instantánea sino, durante cierto período de tiempo. Esta situación, que caracteriza a muchas industrias, se da cuando la producción de un artículo del stock y el consumo del mismo suceden simultáneamente. Por ejemplo, cuando una parte del sistema productivo actúa como proveedor de otra parte, o bien, cuando se producen y venden unidades a la vez. La Figura 8 refleja las citadas características.

Figura 8. Modelo con consumo durante el ingreso



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Considerando que el lote de extensión Q ingresa al stock en un intervalo de tiempo θ , en forma continua y uniforme, y manteniendo los restantes supuestos del modelo básico tendremos que, $M = Q - D \cdot \theta$.

M resulta menor que Q ya que durante el tiempo θ se producen salidas a una velocidad igual a D (demanda). Si denominamos con V a la velocidad de ingreso al stock, expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo], resulta: $\theta = Q/V \Rightarrow M = Q(1 - D/V)$. Determinado M , $A(Q)$ será:

$$A(Q) = \frac{T \cdot M}{2} = \frac{(1-D/V)}{2D} Q^2 \text{ con } T = Q/D$$

El costo medio por unidad de producto en el momento de la utilización estará dado entonces por:

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot A(Q)}{Q} \Rightarrow CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot (1-D/V) Q}{2D}$$

Nuevamente $CT(Q)$ es la suma de una constante, la función hiperbólica L/Q y una función lineal de Q . Derivando e igualando a cero obtenemos:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i(1-D/V)}}$$

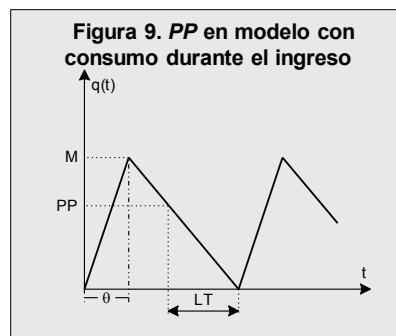
Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Notemos que $D < V$. Cuando D se aproxima a V el denominador tiende a cero y el valor de Q^* se hace muy grande. En términos matemáticos: $\lim_{V \rightarrow D} Q^* = \infty$, es decir, si $V = D$ hay que provocar ingresos en forma continua, resultando un lote infinito.

Para el cálculo del punto de pedido ($PP = D \cdot LT$) tendremos que tener en cuenta que el LT estará compuesto sólo por los tiempos de organización y puesta a punto necesarios para iniciar una corrida de producción, es decir, no incluye el tiempo de fabricación del lote.



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

NORTHERN GROUP – Ejemplo

Northern Group tiene una demanda mensual de 2.000 camisas de cilindro destinadas a un cliente que fabrica motores de servicio pesado. La producción de las camisas requiere la puesta a punto de una línea de 5 máquinas y sus correspondientes equipos de control. El L resultante es de \$950. El lead time, de 5 días. Si la línea se dedicara todo el mes a estas camisas, se producirían 5.000 unidades mensuales. El costo variable de cada camisa es de \$80 y la tasa de mantenimiento de existencias es del 24% anual. ¿Cuál será la política de fabricación para *Northern*?

Solución

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i(1 - D/V)}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2.000 \cdot 950}{80 \cdot 0,02 \cdot (1 - 2.000/5.000)}} = 1.990 \text{ unidades}$$

$$CT(1.990) = 80 + \frac{950}{1.990} + \frac{80 \cdot 0,02(1 - 2.000/5.000)}{2 \cdot 2.000} \cdot 1.990 = 80,96 \text{ \$/unidad}$$

$$T^* = \frac{Q^*}{D} = \frac{1.990}{2.000} = 0,995 \text{ mes}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Adoptamos $TC = 1 \text{ mes} \Rightarrow Q_c = 2.000 \text{ unidades}$ luego, $CT(2.000) = 80,96\$/\text{unidad}$.

Tiempo requerido en producción: $\theta = \frac{Q_c}{V} = \frac{2.000}{5.000} = 0,40 \text{ mes}$

Punto de pedido: $LT = 5 \text{ días} = 0,16 \text{ mes}$ ($1 \text{ mes} = 30,42 \text{ días}$)

$$PP = D \cdot LT = 2.000 \cdot 0,16 = 320 \text{ unidades}$$

Northern Group deberá lanzar un nuevo pedido de fabricación de 2.000 unidades cuando las existencias descieran a 320 unidades.

Notemos que esta política obliga a la empresa a mantener un stock promedio de 600 unidades ($Q_c(1 - D/V)/2 = 600$). Podríamos preguntarnos en cuánto tendría que reducirse L para que el stock promedio disminuya a la mitad.

Dado que en el cálculo de Q^* los gastos fijos aparecen en el numerador bajo una raíz cuadrada, el nuevo valor de L debería ser igual a 1/4 del actual.

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

LOS DESCUENTOS POR CANTIDAD

En los modelos estudiados hasta aquí hemos supuesto que el costo C era constante e independiente del tamaño del lote. Sin embargo no son pocas las compañías que, para incrementar ventas, ofrecen a sus clientes importantes descuentos y tarifas especiales de transporte cuando las cantidades ordenadas son grandes. En tales casos C es función del tamaño del lote, manteniéndose las restantes hipótesis del modelo básico.

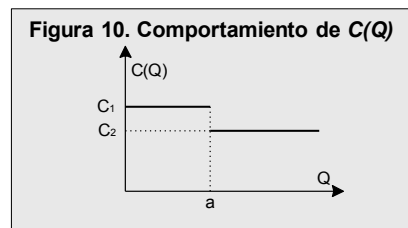
MODELO CON UN ESCALÓN

C es función de Q y responde a la siguiente ley.

$$C = C(Q) = \begin{cases} C_1 & \text{si } Q < a \\ C_2 & \text{si } Q \geq a; \text{ con } C_2 < C_1 \end{cases}$$

Luego,

$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + \frac{C_1 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q < a \\ CT_2(Q) = C_2 + \frac{L}{Q} + \frac{C_2 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q \geq a \end{cases}$$

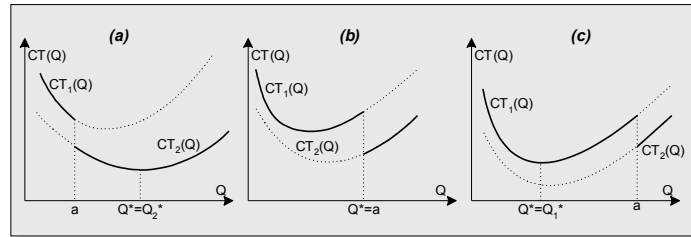


MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Dado que $C_2 < C_1$, resulta $C_2 \cdot i < C_1 \cdot i$, por lo tanto la función $CT(Q)$ responderá a alguno de los casos planteados en la Figura 11. Q_1^* y Q_2^* son los tamaños de los lotes óptimos bajo el supuesto que $CT_1(Q)$ y $CT_2(Q)$ estuviesen definidas para todo Q .

Además $Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 \cdot i)}$ será siempre menor que $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2 \cdot i)}$.

Figura 11. Costo total para el modelo de descuento por cantidad



Podemos concluir entonces que:

Si $a \leq Q_2^*$ el óptimo estará en Q_2^* (Figura 11(a)).

Si $a > Q_2^*$, el óptimo puede producirse en Q_1^* o en a . Por lo tanto habrá que comparar $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$ y optar por el menor. (Figura 11(b) y (c)).

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

El siguiente procedimiento resume el proceso de cálculo.

Calcular Q_2^*

si $Q_2^* \geq a \rightarrow Q^* = Q_2^*$

si no

calcular Q_1^* , $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$

si $CT_1(Q_1^*) \leq CT_2(a) \rightarrow Q^* = Q_1^*$

si no $Q^* = a$



AUTOREPTOS – Ejemplo

Autoreptos comercializa repuestos de automóvil. Para uno de sus artículos, los registros indican que la demanda se mantiene relativamente constante e igual a 250 unidades por mes. El precio neto que debe pagar a su proveedor depende de la cantidad comprada. Si se adquieren cantidades inferiores a 600 unidades se paga \$10 por unidad en tanto que, para cantidades iguales o superiores a 600, el precio es de 8 \$/unidad. El plazo de provisión es de 1 semana. El costo de la orden de compra se estima en \$12 y la tasa de mantenimiento de stock es del 30% anual. ¿Cuál será la cantidad a ordenar?

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Solución

Cálculo de Q_2^*

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C_2 \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 250 \cdot 12}{8 \cdot 0,025}} = 173 \text{ unidades}$$

Cálculo de Q_1^* , $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C_1 \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 250 \cdot 12}{10 \cdot 0,025}} = 155 \text{ unidades}$$

$$CT_1(Q_1^*) = 10 + \frac{12}{155} + \frac{10 \cdot 0,025}{2 \cdot 250} 155 = 10,16 \text{ \$/unidad}$$

$$CT_2(600) = 8 + \frac{12}{600} + \frac{8 \cdot 0,025}{2 \cdot 250} 600 = 8,26 \text{ \$/unidad}$$

Cantidad óptima de pedido y punto de pedido

$$Q^* = 600 \text{ unidades; PP} = 250 \cdot 0,23 = 57 \text{ unidades (1 semana} = 0,23 \text{ mes)}$$

Los conceptos del modelo presentado pueden extenderse a los casos en que C presente 2 o más escalones. Para su resolución bastará con tener en cuenta que el mínimo de $CT(Q)$ se producirá siempre en un punto de derivada nula o en un punto de discontinuidad de dicha función.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Procedimiento de cálculo para n escalones

1. Para cada tramo de la función $CT(Q)$ definido por $CT_1(Q)$, $CT_2(Q)$, ..., $CT_n(Q)$; obtener el respectivo valor óptimo de la siguiente manera:

- a) Calcular $Q_j^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C_j \cdot i}}$ suponiendo $CT_j(Q)$ definida para todo Q .
- b) El óptimo para el Intervalo estará en:

$$Q_j^{**} = \begin{cases} \text{límite inferior} & \text{si } Q_j^* < \text{límite inferior} \\ Q_j^* & \text{si } Q_j^* \text{ pertenece al intervalo} \\ \text{límite superior} & \text{si } Q_j^* > \text{límite superior} \end{cases}$$

2. Para cada Q_j^{**} resultante del Paso 1 calcular el correspondiente $CT_j(Q_j^{**})$ mediante:

$$CT_j(Q_j^{**}) = C_j + \frac{L}{Q_j^{**}} + \frac{C_j \cdot i}{2D} Q_j^{**}$$

3. Comparar $CT_j(Q_j^{**})$ para $j = 1, 2, \dots, n$ e identificar la cantidad Q^* que responde al menor costo.

N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

F. LUZZI CONSTRUCCIONES – Ejemplo

Luzzi Construcciones estima que durante el próximo semestre tendrá un consumo mensual de 500 caños de desagüe. En la actualidad está comprando esa cantidad todos los meses, a \$7,00 el caño. El lead time del proveedor es de 3 días. Recientemente se ha recibido una nueva lista de precios, que ofrece los descuentos indicados en la siguiente tabla.

Cantidad Ordenada [caños]	Precio unitario [\$/caño]
1 – 1.499	7,00
1.500 – 1.999	6,50
2.000 y más	6,00

El costo de la orden de compra es de \$100 y la tasa de mantenimiento de existencias es del 24% anual. ¿Qué política de pedidos se debería implementar?

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Solución

Para este caso $CT(Q)$ tomará la forma:

$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + \frac{C_1 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q < 1.500 \\ CT_2(Q) = C_2 + \frac{L}{Q} + \frac{C_2 \cdot i}{2D} Q & \text{si } 1.500 \leq Q < 2.000 \\ CT_3(Q) = C_3 + \frac{L}{Q} + \frac{C_3 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q \geq 2.000 \end{cases}$$

Bajo el supuesto que estuviesen definidas para todo Q ,

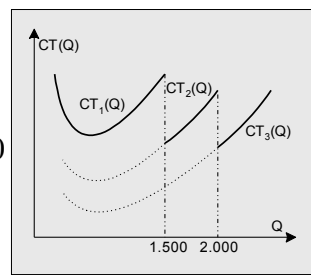
$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 100}{7 \cdot 0,02}} = 845, \quad Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 100}{6,5 \cdot 0,02}} = 877, \quad Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 100}{6 \cdot 0,02}} = 913$$

El tamaño óptimo del lote surgirá entonces de comparar $CT_1(845)$, $CT_2(1.500)$ y $CT_3(2.000)$. Dado que $CT_1(845) = 7,24$ \$/caño, $CT_2(1.500) = 6,76$ \$/caño y $CT_3(2.000) = 6,29$ \$/caño, resulta $Q^* = 2.000$ caños, $T^* = 2.000/500 = 4$ meses y $PP = 500 \cdot 0,1 = 50$ caños (hemos considerado 3 días = 0,1 mes).

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

Figura 12. $CT(Q)$ para F. Luzzi Construcciones



MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

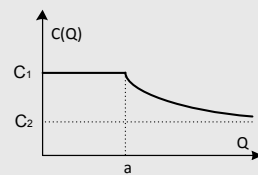
MODELO CON DESCUENTO POR CANTIDAD EXCEDENTE

En algunas oportunidades los proveedores suelen ofrecer la siguiente alternativa, “Si se compran cantidades menores o iguales a un cierto valor el precio neto unitario será C_1 mientras que, para cantidades mayores, se aplicará C_1 a las primeras a unidades y $C_2 < C_1$ al excedente”. Por lo tanto, la ley de precios quedará expresada como:

$$C=C(Q)=\begin{cases} C_1 & \text{si } Q \leq a \\ \frac{C_1 \cdot a + (Q-a)C_2}{Q} = C_2 + \frac{(C_1-C_2)a}{Q} & \text{si } Q > a; \text{ con } C_2 < C_1 \end{cases}$$

La Figura 13 ilustra $C(Q)$. Observemos que $C(Q)$ tiende a C_2 cuando Q tiende a infinito.

Figura 13. Comportamiento de $C(Q)$



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Designando con $k = (C_1 - C_2)a$ y operando algebraicamente tendremos,

$$CT(Q)=\begin{cases} CT_1(Q)=C_1+\frac{L}{Q}+\frac{C_1 \cdot i}{2D}Q & \text{si } Q \leq a \\ CT_2(Q)=C_2+\frac{k}{Q}+\frac{L}{Q}+\frac{(C_2+k/Q) \cdot i}{2D}Q & \text{si } Q > a \end{cases}$$

$$CT(Q)=\begin{cases} CT_1(Q)=C_1+\frac{L}{Q}+\frac{C_1 \cdot i}{2D}Q & \text{si } Q \leq a \\ CT_2(Q)=(C_2+\frac{k \cdot i}{2D})+\frac{L+k}{Q}+\frac{C_2 \cdot i}{2D}Q & \text{si } Q > a \end{cases}$$

Siendo Q_1^* y Q_2^* los tamaños de los lotes óptimos, bajo el supuesto que estuviesen definidas para todo Q , resulta:

$$Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 \cdot i)} \text{ y } Q_2^* = \sqrt{2D(L+k)/C_2 \cdot i}$$

Notemos que $Q_1^* < Q_2^*$. Además, para $Q > a$, $CT_2(Q) < CT_1(Q)$. En efecto:

$$Q > a \Rightarrow a/Q < 1 \text{ luego, } C_2 + \frac{k}{Q} = C_2 + \frac{(C_1-C_2)a}{Q} < C_2 + (C_1-C_2) = C_1$$

$$Q > a \Rightarrow C_2 + \frac{k}{Q} < C_1$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

La figura nos muestra los distintos comportamientos de la función $CT(Q)$.

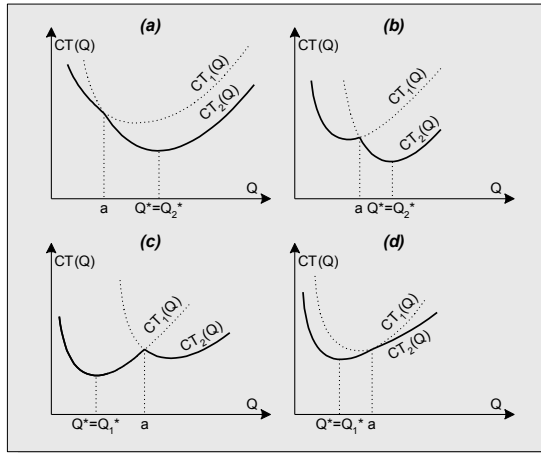


Figura 14. Costo total para el modelo con descuento por cantidad excedente

Si $a \leq Q_1^*$ el óptimo se producirá en Q_2^* . (Figura 14 (a))

Si $Q_1^* < a < Q_2^*$ el óptimo puede presentarse en Q_1^* o en Q_2^* . Habrá que comparar y optar por el menor. (Figura 14 (b) y (c))

Si $a \geq Q_2^*$ el óptimo estará en Q_1^* . (Figura 14 (d))

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Procedimiento para el proceso de cálculo.

Calcular Q_1^*

si $Q_1^* \geq a \rightarrow Q^* = Q_2^*$

si no

calcular Q_2^*

si $Q_2^* \leq a \rightarrow Q^* = Q_1^*$

si no

calcular $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(Q_2^*)$

si $CT_1(Q_1^*) \leq CT_2(Q_2^*) \rightarrow Q^* = Q_1^*$

si no $Q^* = Q_2^*$



METALÚRGICA CALVANI S.A. – Ejemplo

Calvani S.A. consume 20 toneladas mensuales de una ferroaleación utilizada en su fundición. Para pedidos de hasta 8 toneladas el precio neto es de 2.600 \$/ton; si se compran cantidades mayores se facturará 2.600 \$/ton para las primeras 8 toneladas y 2.300 \$/ton para el excedente. El lead time es de 10 días y el costo de tramitación de la orden es de \$30. La tasa de mantenimiento de existencias es del 2,5% mensual. ¿Qué cantidad convendría ordenar?

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Solución

Cálculo de Q_1^*

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C_1 \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{2.600 \cdot 0,025}} = 4,30t$$

Cálculo de Q_2^*

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2D \cdot (L+k)}{C_2 \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot (30+2.400)}{2.300 \cdot 0,025}} = 41,12t$$

Cálculo de $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(Q_2^*)$

$$CT_1(Q_1^*) = 2.600 + \frac{30}{4,3} + \frac{2.600 \cdot 0,025}{2 \cdot 20} 4,3 = 2613,96 \$/t$$

$$CT_2(Q_2^*) = (2.300 + \frac{2.400 \cdot 0,025}{2 \cdot 20}) + \frac{30+2.400}{41,12} + \frac{2.300 \cdot 0,025}{2 \cdot 20} 41,12 = 2419,70 \$/t$$

Cantidad óptima de pedido y punto de pedido

$$Q^* = 41,12 t; PP = 20 \cdot 0,33 = 6,6 \text{ ton (10 días = 0,33 mes)}$$

Notemos que podríamos adoptar $Q_c = 40 t$.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

MODELOS DE PERÍODO DE TIEMPO FIJO

Es habitual que las empresas reciban diferentes artículos de un mismo proveedor. En tales casos, la determinación del *EOQ* para cada ítem no siempre resulta lo más adecuado, ya que podría lograrse una importante reducción de costos si se colocaran pedidos para varios de estos artículos en forma simultánea. En los modelos de período de tiempo fijo, o *sistemas de revisión periódica*, los artículos se agrupan en familias y para cada familia la actualización de existencias y la colocación de nuevos pedidos se realiza al término de un intervalo de tiempo predeterminado. Estos sistemas tienen la ventaja de simplificar las tareas de compras permitiendo además, combinar pedidos para ahorrar en los costos de transportes y obtener importantes descuentos por volumen de negocio.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

ANÁLISIS ABC

Es conveniente reconocer que no todos los productos que componen el stock tienen la misma importancia para la organización. Así por ejemplo, el análisis del comportamiento de los almacenes industriales indica que, en la mayoría de los casos, un reducido número de artículos (del 10% al 20% del total) representa la parte más significativa del capital en stock (del 70% al 80%).

Para aquellos artículos de escaso valor lo que cambia fundamentalmente es el control, en vez de utilizar los sistemas de punto de pedido se realiza una revisión periódica. Cabe acotar que existen ítems de escaso valor, pero cuyo faltante resulta crítico para la empresa y por ende deben recibir un tratamiento especial (piezas de repuesto para maquinaria compleja, artículos que de escasear ocasionan la pérdida de clientes, etc.).

El análisis ABC permite clasificar los artículos en tres grupos en base a una medida de su importancia, la cual, con frecuencia, es el costo anual de las cantidades demandadas.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Los grupos son: *A* artículos con alto costo (hasta el 75% del costo total, aproximadamente), *B* artículos con costo intermedio (entre el 75% y el 95% del costo total, aproximadamente), *C* artículos de bajo costo (entre el 95% y el 100% del costo total, aproximadamente). Para efectuar el análisis los pasos a seguir son:

- ☒ Calcular el costo total anual para cada artículo.
- ☒ Ordenar los artículos en forma decreciente en base a este costo.
- ☒ Determinar, para cada artículo, el porcentaje sobre el costo total y el porcentaje acumulado.
- ☒ Proceder a la clasificación.

La Figura 15 ilustra un ejemplo numérico. Mientras que los porcentajes pueden variar de una empresa a otra, es común encontrar un pequeño porcentaje de artículos que abarca un gran porcentaje del costo total anual. Esta clasificación también denominada Ley de Pareto o Regla 80/20 (aproximadamente el 80% del costo total corresponde al 20% de los artículos), ayuda a identificar “los pocos vitales” (artículos *A*) y los “muchos triviales” (artículos *C*).

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

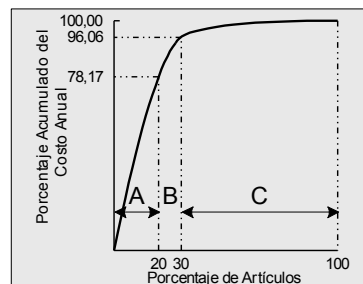
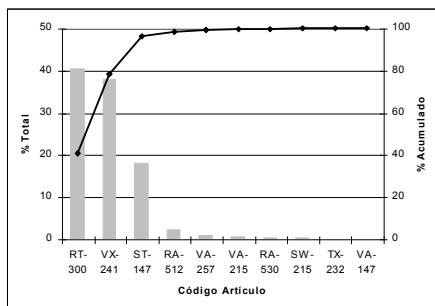
R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Figura 15. Análisis ABC

Código Artículo	Consumo Anual [unidades]	Costo Unitario [\$]	Costo Total [\$]
RA-512	330	25,00	8.250,00
RA-530	10	101,25	1.012,50
RT-300	6250	24,30	151.875,00
ST-147	830	81,00	67.230,00
SW-215	75	9,00	675,00
TX-232	95	4,05	384,75
VA-147	20	8,10	162,00
VA-215	75	20,25	1.518,75
VA-257	35	81,00	2.835,00
VX-241	1892	75,00	141.900,00
Total			375.843,00

Nº	Código Artículo	Costo Total [\$]	Porcentaje	
			\$/Total	Acum.,%
1	RT-300	151.875,00	40,41	40,41
2	VX-241	141.900,00	37,76	78,17
3	ST-147	67.230,00	17,89	96,06
4	RA-512	8.250,00	2,20	98,26
5	VA-257	2.835,00	0,75	99,01
6	VA-215	1.518,75	0,40	99,41
7	RA-530	1.012,50	0,27	99,68
8	SW-215	675,00	0,18	99,86
9	TX-232	384,75	0,10	99,96
10	VA-147	162,00	0,04	100,00
Total		375.843,00	100,00	



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

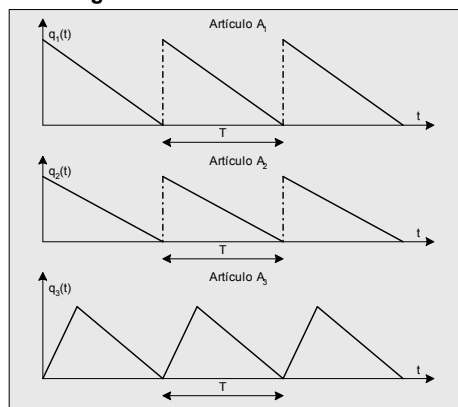
MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

MODELO DE PERÍODO COMÚN PARA UN CONJUNTO DE ARTÍCULOS

Para este modelo, de aplicación simultánea a n artículos, los supuestos son:

- ☑ Los costos $C_1, C_2, \dots, C_n$ de los artículos $A_1, A_2, \dots, A_n$ que integran la familia de productos bajo estudio, son constantes.
- ☑ $q_j(t)$ (función existencias correspondiente al artículo A_j) responde a las leyes estudiadas en el modelo básico y el modelo con consumo durante el ingreso, para todo $j = 1; 2; \dots; n$.
- ☑ Todos los períodos T_j con $j = 1; 2; \dots; n$, son iguales.

Figura 16. Función de existencias



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Designaremos con L los gastos fijos totales correspondientes a la orden de los n ítems. Este gasto fijo podemos pensarlo repartido entre los n artículos que integran la orden. Es decir, a cada ítem le corresponderá un cierto valor L_j de modo que $L = L_1 + L_2 + \dots + L_n$. Como veremos enseguida, para optimizar la gestión no es necesario conocer los valores individuales L_j .

El costo total medio de cada uno de los artículos A_j en el momento de su utilización estará dado por:

$$CT(Q_j) = C_j + \frac{L_j}{Q_j} + \frac{\delta_j}{2D_j} Q_j$$

$$\text{con, } \delta_j = \begin{cases} C_j \cdot i & \text{si } q_j(t) \rightarrow \text{modelo básico} \\ C_j \cdot i \left(1 - \frac{D_j}{V_j}\right) & \text{si } q_j(t) \rightarrow \text{modelo con consumo durante el ingreso} \end{cases}$$

Siendo Q_j y D_j la extensión del lote y la demanda para A_j , respectivamente. Puesto que buscamos un período común debe ser, $T = Q_1/D_1 = Q_2/D_2 = \dots Q_n/D_n$ o sea, $Q_j = D_j \cdot T \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Podemos así expresar $CT(Q_j)$ en función de T

$$CT(Q_j) = CT(T \cdot D_j) = CT_j(T) = C_j + \frac{L_j}{D_j \cdot T} + \frac{\delta_j}{2} T$$

A partir de este costo unitario calculamos el costo mensual o anual para el artículo A_j , multiplicando por D_j .

$$CT_j(T) \cdot D_j = C_j \cdot D_j + \frac{L_j}{T} + \frac{\delta_j \cdot D_j}{2} T$$

y para los n ítems,

$$CT(T) = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j + \frac{\sum_{j=1}^n L_j}{T} + \frac{T}{2} \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot D_j$$

luego, designando con,

$$C = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j, \quad L = \sum_{j=1}^n L_j, \quad S = \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot D_j, \quad \text{obtenemos: } CT(T) = C + \frac{L}{T} + \frac{S}{2} T$$

Derivando respecto de T e igualando a cero resulta $T^* = \sqrt{2L/S}$.

Calculado el período común T^* , se determinan los lotes óptimos para cada artículo, $Q_j^* = D_j \cdot T, j = 1, 2, \dots, n$.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

PAPER CENTER– Ejemplo

Paper Center comercializa artículos para oficina e insumos de computación. En almacenes mantiene, entre otros, un stock de 10 ítems provistos por el distribuidor de una conocida marca de impresoras. Para agilizar la gestión de compras con dicho proveedor, se decide establecer un período común para aquellos artículos que representen el 10% del capital total invertido en los 10 ítems; la tabla siguiente muestra la demanda y el costo de cada uno de ellos. La tasa de mantenimiento de existencias es del 2% mensual y el costo fijo estimado para cada orden es de \$60. ¿Cuáles serán los valores de los parámetros característicos de la política a implementar?

Artículo N°	Costo Unitario [\$]	Demanda [unidades/mes]
1	23,90	180
2	14,15	263
3	16,00	200
4	70,60	330
5	25,00	100
6	40,00	20
7	26,50	158
8	72,80	415
9	53,00	12
10	17,90	198

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Solución

Clasificación AB

Artículo N°	Consumo Mensual [unidades]	Costo Unitario [\$]	Costo Total [\$]	Artículo N°	Costo Total [\$]	Porcentaje	
						\$/Total	Acum.,
1	180	23,90	4.302,00	8	30.212,00	39,54	39,54
2	263	14,15	3.721,45	4	23.298,00	30,50	70,04
3	200	16,00	3.200,00	1	4.302,00	5,63	75,67
4	330	70,60	23.298,00	7	4.187,00	5,48	81,15
5	100	25,00	2.500,00	2	3.721,45	4,87	86,02
6	20	40,00	800,00	10	3.544,20	4,64	90,66
7	158	26,50	4.187,00	3	3.200,00	4,19	94,85
8	415	72,80	30.212,00	5	2.500,00	3,27	98,12
9	12	53,00	636,00	6	800,00	1,05	99,17
10	198	17,90	3.544,20	9	636,00	0,83	100,00
Total			76.400,65	Total		76.400,65	100,00

Cálculo de S para los artículos seleccionados:

Artículo N°	Costo Unitario [\$]	Demanda [u/mes]	δ_j	$\delta_j \cdot D_j$
3	16,00	200	0,32	64,00
5	25,00	100	0,50	50,00
6	40,00	20	0,80	16,00
9	53,00	12	1,06	12,72
				S = 142,72

Cálculo de T^*

$$T^* = \sqrt{2L/S} = \sqrt{2 \cdot 60 / 142,72} = 0,92 \text{ mes}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Adopción de un período práctico $T_c = 1$ mes

$$CT(0,92) = 7.136 + \frac{60}{0,92} + \frac{142,72}{2} 0,92 = 7.266,87 \text{ \$/mes}$$

$$CT(1,00) = 7.136 + \frac{60}{1,00} + \frac{142,72}{2} 1,00 = 7.267,36 \text{ \$/mes}$$

Cálculo de las cantidades mensuales a ordenar

$Q_3^* = 200$ unidades, $Q_5^* = 100$ unidades, $Q_6^* = 20$ unidades, $Q_9^* = 12$ unidades



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

DIFERENTES LIMITACIONES

Los modelos estudiados en los capítulos anteriores se desarrollaron bajo la hipótesis de la inexistencia de restricciones. Se supuso, por ejemplo, que las disponibilidades financieras permitían llevar adelante la optimización de la gestión. Tampoco se tuvo en cuenta que pudiese existir alguna limitación en el espacio destinado al almacenamiento. En las fabricaciones, el tiempo consumido anualmente en preparación de máquinas es función del número de lotes y éste, a su vez, función de la cantidad Q^* . Cuando dicho tiempo adquiere una magnitud considerable, puede llegar a sustraer del tiempo efectivo de producción una cantidad tal de horas que haga imposible la programación necesaria para satisfacer la demanda. Aparece entonces una restricción en el tiempo que puede insumirse en concepto de preparación de máquinas.

Los factores que hemos señalado son hechos reales que no podemos dejar de considerar. Nuestro problema es ahora, en presencia de tales limitaciones, lograr la gestión más conveniente.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

MODELO CON RESTRICCIÓN FINANCIERA

Las hipótesis admitidas en este modelo son:

- ☑ La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- ☑ El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.
- ☑ El capital inmovilizado en stock no debe superar un valor fijo I_0 preestablecido.

En base a los supuestos anteriores, el costo de utilización anual (o mensual) de los n artículos estará dado por:

$$CT(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right)$$

siendo Q_j la extensión del lote correspondiente al artículo A_j . Para estimar la inmovilización I que se produce por efecto del almacenamiento, supondremos que, en promedio, hay en stock una cantidad igual a la mitad de la existencia máxima de cada producto.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Es decir:

$$I = \sum_{j=1}^n C_j Q_j / 2$$

Conforme a la limitación establecida debe ser $I \leq I_0$. El cálculo se iniciará determinando el tamaño del lote óptimo para cada artículo, sin tener en cuenta la restricción. Luego obteniendo el valor I y comparando con I_0 , sabremos si estamos o no en presencia de una restricción efectiva.

Si $I \leq I_0$, la restricción no existe y $Q_j^* = \sqrt{2D_j \cdot L_j / (C_j \cdot i)}$ con $j = 1, 2, \dots, n$.

Si, en cambio, $I > I_0$, la restricción financiera debe tomarse en cuenta para fijar los valores Q_j . Es evidente que si la limitación financiera existe, en el punto de óptimo será necesario emplear la totalidad del capital I_0 . En efecto, si debido a la presencia de la restricción disminuyésemos excesivamente la extensión de los lotes resultando $I < I_0$, existiría la posibilidad de aumentar ciertos valores Q_j aproximándolos al óptimo sin restricción, con la consiguiente disminución del costo total. En consecuencia, $I = I_0$.

El problema queda entonces planteado en los siguientes términos:

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right)$$

$$\text{sujeta a la restricción } \sum_{j=1}^n C_j Q_j / 2 - I_0 = 0$$

Estamos frente a un problema de mínimos condicionados. El método de los *multiplicadores de Lagrange*, cuyo enunciado presentamos a continuación, es la herramienta indicada para su solución.

Dada la función $\varphi(Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$ sujeta a la condición $\psi(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = 0$, condición necesaria para que el punto $Q^* = (Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_n^*)$ sea un extremante de la función $\varphi(Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$, es que el punto $(Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_n^*, \lambda)$ anule las $n + 1$ derivadas parciales primeras de la función:

$$F(Q_1, Q_2, \dots, Q_n, \lambda) = \varphi(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) + \lambda \cdot \psi(Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$$

λ es un parámetro que recibe el nombre de *multiplicador de Lagrange* y F es la *función de Lagrange*.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Si bien bajo el punto de vista analítico la condición es necesaria y no suficiente, el conocimiento que tenemos del problema nos asegura que el punto que obtengamos por este camino, es un punto de mínimo. En nuestro caso la función de Lagrange está dada por,

$$F(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^n C_j \frac{Q_j}{2} - I_0 \right)$$

Calculando las $n + 1$ derivadas parciales primeras e igualando a cero,

$$\frac{\partial F}{\partial Q_1} = \frac{C_1 \cdot i}{2} - \frac{L_1}{Q_1^2} D_1 + \frac{\lambda \cdot C_1}{2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial Q_2} = \frac{C_2 \cdot i}{2} - \frac{L_2}{Q_2^2} D_2 + \frac{\lambda \cdot C_2}{2} = 0$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\frac{\partial F}{\partial Q_n} = \frac{C_n \cdot i}{2} - \frac{L_n}{Q_n^2} D_n + \frac{\lambda \cdot C_n}{2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = C_1 \frac{Q_1}{2} + C_2 \frac{Q_2}{2} + \dots + C_n \frac{Q_n}{2} - I_0 = 0$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

El sistema precedente resuelve el problema. Dada su naturaleza (sistema de ecuaciones no lineales), su resolución se obtiene por aproximaciones sucesivas. A partir de las n primeras ecuaciones resulta

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i + \lambda)}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Podemos entonces dar valores a λ hasta conseguir que la ecuación final se cumpla, es decir, $I = I_0$.

Interpretación económica del parámetro λ

Observemos, en principio, que λ debe expresarse en unidades de tasa de interés, es decir, $[1/\text{unidad de tiempo}]$. La tasa de mantenimiento de existencias puede plantearse como $i = i_1 + i_2$, donde i_1 es la tasa correspondiente al costo del capital inmovilizado $[1/\text{año}]$, e i_2 es la tasa de mantenimiento de stock, sin incluir el costo del capital $[1/\text{año}]$. Luego,

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i_1 + i_2 + \lambda)}} = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i_1 + \lambda) + C_j \cdot i_2}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Recordemos que $\$1 \cdot i_1$ es el costo anual de $\$1$ puesto a nuestra disposición. λ debe interpretarse como el incremento del costo anual por cada peso, que podría economizarse, si dispusiésemos de más capital a interés i_1 . El valor $i_1 + \lambda$ nos da entonces el valor de un interés por debajo del cual es conveniente aceptar dinero para invertir en stocks. Observemos también, que al aumentar disponibilidades λ disminuye hasta alcanzar el valor cero. Este valor se obtiene cuando I_0 iguala a los requerimientos.

AUDIO INGENIERÍA – Ejemplo

Audio Ingeniería mantiene en su depósito dos componentes que utiliza en la fabricación de sus ecualizadores. Los datos correspondientes a tales componentes se muestran en la siguiente tabla. La tasa de mantenimiento de existencias es del 2% mensual.

	Componente A	Componente B
Demanda Mensual	600 unidades	313 unidades
Costo Fijo O.C.	\$300	\$300
Plazo de Provisión	10 días	7 días
Precio Unitario	\$160	\$120

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Razones de índole financiera hacen que la inmovilización media de capital en stock, no deba superar los 35.000 pesos. ¿Qué política de pedidos deberá implementarse?

Solución

Cálculo con $\lambda = 0$

$$Q_A^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 600 \cdot 300}{160 \cdot 0,02}} = 335 \text{ unidades} \quad Q_B^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 313 \cdot 300}{120 \cdot 0,02}} = 280 \text{ unidades}$$

Q_A^* y Q_B^* causarían una inmovilización media de capital igual a:

$$I = C_A \cdot \frac{Q_A^*}{2} + C_B \cdot \frac{Q_B^*}{2} = 160 \cdot \frac{335}{2} + 120 \cdot \frac{280}{2} = \$43.600,00$$

La limitación financiera $I_0 = \$35.000$, no nos permite adoptar los lotes óptimos que surgen del modelo sin restricción ($I = 43.600 > 35.000$).

Cálculo con $\lambda = 0,03$

$$Q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 600 \cdot 300}{160(0,02+0,03)}} = 212 \text{ unidades} \quad Q_B = \sqrt{\frac{2 \cdot 313 \cdot 300}{120(0,02+0,03)}} = 177 \text{ unidades}$$

$$I = 160 \cdot \frac{212}{2} + 120 \cdot \frac{177}{2} = \$27.580,00$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Cálculo con $\lambda = 0,015$

$$Q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 600 \cdot 300}{160(0,02+0,015)}} = 254 \text{ unidades} \quad Q_B = \sqrt{\frac{2 \cdot 313 \cdot 300}{120(0,02+0,015)}} = 212 \text{ unidades}$$

$$I = 160 \cdot \frac{254}{2} + 120 \cdot \frac{212}{2} = \$33.040,00$$

Cálculo con $\lambda = 0,012$

$$Q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 600 \cdot 300}{160(0,02+0,012)}} = 265 \text{ unidades} \quad Q_B = \sqrt{\frac{2 \cdot 313 \cdot 300}{120(0,02+0,012)}} = 221 \text{ unidades}$$

$$I = 160 \cdot \frac{265}{2} + 120 \cdot \frac{221}{2} = \$34.460,00$$

Nos hemos aproximado bastante al límite impuesto por la restricción financiera, por lo tanto, podemos considerar $Q_A^* = 265 \text{ unidades}$ y $Q_B^* = 221 \text{ unidades}$. Luego

$$PP_A = D_A \cdot LT_A = 600 \cdot 0,33 = 198 \text{ unidades} \quad (1 \text{ mes} = 30,42 \text{ días})$$

$$PP_B = 313 \cdot 0,23 = 72 \text{ unidades}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

RESTRICCIÓN DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

En este caso consideramos las siguientes hipótesis:

- ☑ La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- ☑ El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.
- ☑ El espacio disponible para almacenamiento no debe superar un valor fijo E_0 preestablecido.

Supondremos además que el espacio de almacenamiento está expresado en unidades de volumen, siendo $v_1, v_2, \dots, v_n$, los volúmenes unitarios ocupados por cada uno de los respectivos ítems. Repitiendo el razonamiento hecho en el modelo anterior, el problema quedará expresado como:

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right)$$

$$\text{sujeta a la restricción } \sum_{j=1}^n v_j Q_j - E_0 = 0$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Se ha considerado que cada artículo requiere un espacio de almacenamiento igual al ocupado por la existencia máxima del mismo. Es decir, cuando el stock del artículo disminuye, el lugar libre que deja no puede ser utilizado por otro ítem. Estamos nuevamente frente a un problema de mínimos condicionados. La función de Lagrange tomará la forma:

$$F(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^n v_j \cdot Q_j - E_0 \right)$$

Derivando e igualando a cero se obtiene un sistema de $n + 1$ ecuaciones con $n + 1$ incógnitas.

$$\frac{\partial F}{\partial Q_j} = \frac{C_j \cdot i}{2} - \frac{L_j}{Q_j^2} D_j + \lambda \cdot v_j = 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = v_1 Q_1 + v_2 Q_2 + \dots + v_n Q_n - E_0 = 0$$

$$\text{De las } n \text{ primeras ecuaciones resulta, } Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j \cdot i + 2\lambda \cdot v_j}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Por lo tanto, haremos variar λ hasta conseguir el cumplimiento de la última ecuación.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Interpretación económica del parámetro λ

En el modelo que acabamos de presentar, la consistencia del sistema de unidades se logra expresando λ en $[\$/unidad\ de\ volumen \cdot unidad\ de\ tiempo]$. Un razonamiento similar al empleado para el caso de limitación financiera, nos permitirá concluir aquí que dicho parámetro mide el costo de no disponer de una unidad de espacio de almacenamiento ($1m^3$, por ejemplo), en la unidad de tiempo (un año, un mes, etc.). Es decir, es el costo marginal de la no disponibilidad de espacio de almacenamiento.

ELECTROMEDICINA BOLATTI – Ejemplo

Para la fabricación de sus equipos, *Electromedicina Bolatti* mantiene un stock de tres ítems. La información disponible para los mismos se muestra en la tabla siguiente. La empresa cuenta con una capacidad de almacenamiento total de $4.000m^3$, distribuida en galpones de $1.000m^3$ cada uno. La tasa de mantenimiento de existencias es del 2% mensual. Por razones de índole financiera la empresa debe vender uno de sus galpones. ¿Qué repercusión tendrá esta decisión sobre el costo de utilización anual de los artículos?

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Demanda Anual	50.000 unidades	50.000 unidades	32.000 unidades
Costo Fijo O.C.	\$3.000	\$3.000	\$1.000
Precio Compra	1.250 \$/unidad	600 \$/unidad	450 \$/unidad
Volumen Ocupado	1,50 m ³ /unidad	1,00 m ³ /unidad	1,00 m ³ /unidad

Solución

Cálculo con $\lambda = 0$

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 50.000 \cdot 3.000}{1.250 \cdot 0,24}} = 1.000 \text{ unidades} \quad Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 50.000 \cdot 3.000}{600 \cdot 0,24}} = 1.443 \text{ unidades}$$

$$Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 32.000 \cdot 1.000}{450 \cdot 0,24}} = 770 \text{ unidades}$$

$$E = 1,5 \cdot 1.000 + 1 \cdot 1.443 + 1 \cdot 770 = 3.713 \text{ m}^3 \quad (E = 3.713 > 3.000)$$

Luego de probar con diferentes valores de λ se obtuvo, para $\lambda = 45$, $E = 2.946m^3$, resultando $Q_1^* = 830 \text{ unidades}$, $Q_2^* = 1.132 \text{ unidades}$ y $Q_3^* = 568 \text{ unidades}$. Cabe acotar que, dado que los $3.000m^3$ disponibles se encuentran divididos entre tres galpones, deberíamos estudiar la distribución de artículos que resulte más conveniente para la empresa.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

Cálculo del costo de utilización anual de los artículos:

$$CT(1.000; 1.440; 770) = 107.490.984,50 \text{ \$/año}$$

$$CT(830; 1.132; 568) = 107.506.245,70 \text{ \$/año}$$

La falta de espacio de almacenamiento provoca un incremento del 0,014% en el costo de utilización anual de los tres artículos.

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

RESTRICCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS

Las hipótesis son:

- ☒ La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- ☒ El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo con consumo durante el ingreso.
- ☒ El tiempo total anual empleado en concepto de preparación de máquinas no debe superar un valor fijo P_0 preestablecido.

Si designamos con τ_j , el tiempo de preparación de máquinas requerido para la fabricación del ítem A_j , el tiempo total anual de preparación para este ítem será $(D_j / Q_j) \tau_j$. Si además, el tiempo total anual disponible para preparación no debe superar el valor P_0 , tendremos :

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i(1 - D_j / V_j)}{2} Q_j \right)$$

$$\text{sujeta a la restricción } \sum_{j=1}^n \frac{D_j}{Q_j} \tau_j - P_0 = 0$$

MODELOS PARA CASOS DETERMINÍSTICOS

La correspondiente función de Lagrange tomará la forma:

$$F(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i(1 - D_j/V_j)}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^n \frac{D_j}{Q_j} \tau_j - P_0 \right)$$

Derivando e igualando a cero

$$\frac{\partial F}{\partial Q_j} = \frac{C_j \cdot i(1 - D_j/V_j)}{2} - \frac{L_j}{Q_j^2} D_j - \lambda \cdot \frac{D_j}{Q_j^2} \tau_j = 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{D_1}{Q_1} \tau_1 + \frac{D_2}{Q_2} \tau_2 + \dots + \frac{D_n}{Q_n} \tau_n - P_0 = 0$$

De las n primeras ecuaciones se obtiene,

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda \cdot \tau_j)}{C_j \cdot i(1 - D_j/V_j)}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Puesto que λ es desconocido, le daremos distintos valores hasta lograr el cumplimiento de la última ecuación. λ se expresa en [\$/unidad de tiempo] y mide el costo marginal de la no disponibilidad de una unidad de tiempo adicional para preparación de máquinas ($\partial F / \partial P_0 = \lambda$).

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las operaciones reales rara vez se justifica la suposición de una demanda constante y conocida, ocurriendo lo mismo con los plazos de provisión. En consecuencia, habrá que mantener un stock de seguridad que actúe como protección ante la posibilidad del agotamiento de las existencias. En otras palabras, dicho stock de seguridad tendrá por objeto absorber la variabilidad de la demanda y el LT .

Cuando se trabaja con pronósticos de demanda, el nivel requerido de existencias de seguridad dependerá de la exactitud del pronóstico, es decir, de la variación alrededor del mismo. En la teoría de la decisión los procesos con variaciones se clasifican en procesos inciertos y procesos aleatorios. Los procesos inciertos se presentan cuando no puede predecirse fácilmente el futuro sobre la base de la experiencia pasada.

Los problemas de stock que desarrollaremos en esta sección, serán considerados procesos aleatorios. Tales procesos responden razonablemente a leyes de probabilidad conocidas. Estas leyes son inferidas del estudio estadístico del fenómeno o de fenómenos comparables con el estudiado.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Debe quedar en claro que el propósito será tomar decisiones correctas y, cuando no lo sean, causar daños de poca significación. El nivel óptimo de las existencias de seguridad dependerá, siempre, de una decisión de compromiso entre el servicio al cliente y la inmovilización de capital; entre comercialización, finanzas y operaciones. El objetivo a cumplir por dicho stock debe ser fijado por la dirección de la empresa.

RIESGO DE FALTANTE

Antes de cuantificar el nivel del stock de seguridad, tendremos que establecer un criterio para determinar cuánta protección se garantiza contra el agotamiento de existencias. Si bien se utilizan distintas medidas de servicio al cliente, en el presente curso trabajaremos con el criterio de *la probabilidad de faltante*.

RIESGO DE FALTANTE (RF): PROBABILIDAD DE QUE LA DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE PROVISIÓN (LT) EXCEDA EL PUNTO DE PEDIDO (PP)

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

LA DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE PROVISIÓN

La resolución de una gran variedad de problemas de stock requerirá la investigación estadística de la variable aleatoria demanda durante el plazo de provisión, que indicaremos con D_{LT} . De la investigación estadística podremos inferir el comportamiento probabilístico de dicha variable. D_{LT} , en general, es una variable aleatoria discreta, no obstante, se logran importantes simplificaciones aproximándola a una ley normal. Para los casos en que LT es constante, si la demanda diaria es normal, D_{LT} es normal por propiedad reproductiva de la normal. Si la demanda diaria no es normal pero LT es suficientemente grande, D_{LT} sigue aproximadamente una ley normal por el teorema central del límite. Lo mismo ocurre cuando LT tiene una duración intermedia, siempre que la distribución de la demanda diaria sea simétrica.

Cuando ninguna de las dos situaciones anteriores se da, pueden prepararse los datos estadísticos de la variable aleatoria D_{LT} (tomando directamente los registros de demanda en cada LT) para inferir el comportamiento probabilístico, o bien, deducir el comportamiento de D_{LT} a partir de los datos estadísticos de la demanda diaria y de los plazos de provisión.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Si esto último resulta muy complejo, podemos emplear simulación.

CRITERIO DEL RF

La determinación del stock de seguridad mediante la aplicación del enfoque probabilístico es sencilla. Supondremos que D_{LT} se distribuye normalmente con media y desviación estándar conocidas. Si PP es el punto de pedido, la probabilidad de que se produzcan faltantes en un pedido estará dada por $P(D_{LT} > PP) = RF$. Luego, por las conocidas propiedades de la normal, para diferentes valores de RF podemos determinar un valor z tal que, $PP = \mu_{D_{LT}} + z \cdot \sigma_{D_{LT}}$. Observemos que PP está compuesto por dos sumandos, el valor esperado de D_{LT} y $z \cdot \sigma_{D_{LT}}$. El último sumando de la expresión anterior constituye entonces el stock de seguridad que indicaremos con SS . z recibe el nombre de factor de seguridad.

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{LT}} \approx z \cdot S_{D_{LT}}$$

$S_{D_{LT}}$ es la desviación estándar muestral de D_{LT} .

En el Apéndice se suministran distintos valores tabulados de RF y z .

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

SITUACIONES A TENER EN CUENTA EN EL CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD

En los paquetes de software para la administración de stocks, los valores de demanda para el cálculo del stock de seguridad se pronostican utilizando técnicas estadísticas. En estos casos el nivel de las existencias de seguridad dependerá del error de pronóstico. Los sistemas arrojan sus pronósticos en periodos regulares (días, semanas, quincenas, etc.). A partir de los datos históricos puede entonces obtenerse la distribución estadística de los errores de pronóstico. Esta distribución, casi siempre, es normal. Aún cuando no lo sea, el error durante un plazo de provisión de varios periodos de pronóstico, por el teorema central del límite, será aproximadamente normal.

Cuando el LT es constante, dado que D_{LT} tiene una distribución $N(\mu_{D_{LT}}, \sigma_{D_{LT}})$, teniendo en cuenta la información proporcionada por los pronósticos resulta $\mu_{D_{LT}} \approx \bar{D}_{LT} = n \cdot \bar{D}_F$ y $\sigma_{D_{LT}} \approx S_{D_{LT}} = n^{1/2} \cdot S_{D_F}$ siendo $\bar{D}_{LT}$ la demanda promedio durante el LT , n el LT medido en periodos de pronóstico, $\bar{D}_F$ la demanda media pronosticada y S_{D_F} el error estándar de pronóstico.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Ya habíamos definido el stock de seguridad como $SS = z \cdot S_{DLT}$, luego en base a lo expuesto se obtiene $SS = z \cdot n^{1/2} \cdot S_{DF}$.

Otra medida comúnmente utilizada para la exactitud del modelo de pronóstico es el desvío absoluto medio de los errores de pronóstico (DAM). Cuando los errores de pronóstico se distribuyen normalmente, S_{DF} es aproximadamente igual a $1,25 \cdot DAM$. Es decir, $SS = z \cdot n^{1/2} \cdot 1,25 \cdot DAM$.

Caso de plazo de provisión variable

La suposición de un plazo de provisión constante no siempre es válida, por lo tanto, consideraremos la posibilidad de que el mismo tenga un comportamiento aleatorio. Admitiendo para D_{LT} una distribución, $N(\mu_{D_{LT}}, \sigma_{D_{LT}})$, la demanda media durante el LT se calculará en forma idéntica a lo expresado para el caso anterior. Esto es, $\mu_{D_{LT}} \approx \bar{D}_{LT} = n \cdot \bar{D}_F$ mientras que, el desvío estándar contemplará en su fórmula la variabilidad de D y de LT y estará dado por $\sigma_{D_{LT}} \approx S_{D_{LT}} = (\bar{LT} \cdot S_D^2 + \bar{D}^2 \cdot S_{LT}^2)^{1/2}$ donde $\bar{LT}$ es la duración promedio del plazo de provisión, S_D la desviación estándar de la demanda (en la misma unidad de tiempo que la expresada en el LT), D la demanda

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

promedio (en la misma unidad de tiempo que la expresada en el LT) y S_{LT} la desviación estándar del plazo de provisión.

Si trabajamos con pronósticos, $\sigma_{D_{LT}} \approx S_{D_{LT}} = (\bar{n} \cdot S_{DF}^2 + \bar{D}_F^2 \cdot S_n^2)^{1/2}$ con $\bar{n}$ duración promedio del LT , en periodos de pronóstico, S_{DF} desviación estándar del error de pronóstico, $\bar{D}_F$ la demanda media pronosticada y S_n desviación estándar del LT , en periodos de pronóstico. Luego,

$$SS = z \cdot (\bar{n} \cdot S_{DF}^2 + \bar{D}_F^2 \cdot S_n^2)^{1/2} \text{ o bien, } SS = z \cdot [\bar{n}(1,25 \cdot DAM)^2 + \bar{D}_F^2 \cdot S_n^2]^{1/2}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

MODELOS ALEATORIOS EXPEDITIVOS

Veremos a continuación aspectos relacionados con el diseño básico de sistemas de gestión de stocks que suministran niveles aceptables de servicio al cliente, minimizando a su vez, el costo derivado de la inversión y el mantenimiento de existencias. Denominaremos con *expeditivos*, a los modelos que suponen que la aleatoriedad no tienen influencia significativa en el cálculo del tamaño óptimo del lote. Tales modelos son de muy sencillo manejo y proveen satisfactorios resultados en la mayoría de las situaciones normales que pueden presentarse en las empresas.

MODELO DE PUNTO DE PEDIDO CON RF ESPECIFICADO

Los supuestos para este modelo son:

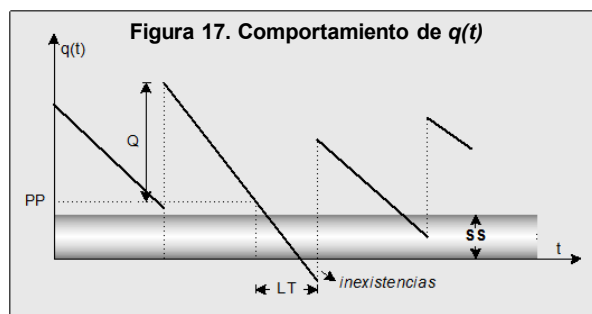
- ☑ La consideración de la probabilidad de faltante no afecta sensiblemente las fórmulas para la determinación del tamaño óptimo del lote.
- ☑ El riesgo de faltante se fija a priori y es un dato dentro del modelo.
- ☑ La demanda durante el plazo de provisión es una variable aleatoria con distribución conocida. D_{LT} responde a los casos vistos anteriormente.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

No haremos consideraciones especiales relacionadas con la función existencias. La Figura 17 esquematiza el comportamiento hipotético de $q(t)$. Notemos que el agotamiento de existencias sólo puede producirse durante el plazo de provisión (si ocurre antes del LT , se trata de una situación especial o está mal calculado el pronóstico de demanda).



En virtud de los supuestos anteriores podemos admitir que el lote óptimo se obtiene mediante alguna de las fórmulas estudiadas para los modelos determinísticos, por ejemplo, $Q^* = [2D \cdot L / (C \cdot i)]^{1/2}$.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Queda así como único problema la fijación del punto de pedido de manera tal que la probabilidad de faltante sea igual al RF . Esto es

$$PP = \mu_{DLT} + z \cdot \sigma_{DLT} \approx \bar{D}_{LT} + z \cdot S_{DLT} \text{ luego, } SS = z \cdot S_{DLT}$$

Recordemos que para estos cálculos puede utilizarse la información suministrada por los pronósticos de demanda. Por último y teniendo en cuenta que un sistema de punto de pedido requiere actualización de registros siempre que se retiren o agreguen artículos del almacenamiento, la operatoria de este sistema consistirá en:

- ✓ Determinar los parámetros característicos de D_{LT} .
- ✓ Fijar el RF y obtener z .
- ✓ Calcular SS y PP .
- ✓ Colocar un nuevo pedido cada vez que, las existencias más los ingresos pendientes de entrega (q_{pe}) sean menores o iguales a PP .

cuando $q(t) + q_{pe} \leq PP$, ordenar Q^* unidades



Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

¿CÓMO FIJAR EL RF ?

De acuerdo al criterio del RF si, por ejemplo, el número deseado de faltantes fuese 1 cada 2 años (es decir, en 2 años admitimos que durante 1 período de provisión se produzcan faltantes), el número deseado de faltantes por año será igual a 0,5. Si sabemos además que durante un año se colocan, en promedio, 4 órdenes; la probabilidad de faltante por período de provisión estará dada por $RF = 0,5/4 = 0,125$.

Otra alternativa se presenta cuando puede evaluarse el costo que ocasiona el faltante de una unidad. En este caso, una referencia para elegir el RF suele ser la relación “óptima” de faltantes por año, dada por:

$$\frac{\text{costo de mantener una unidad durante un año}}{\text{costo de faltante de una unidad}} = \frac{C_m}{C_f}$$

Si fuese $C_m = \$2$ y $C_f = \$20$, suponiendo un promedio de 4 órdenes por año tendríamos, $RF_{\text{óptimo}} = (2/20)/4 = 0,025$.

No podemos dejar de señalar que la estimación del costo económico de un faltante no es fácil de determinar. En el caso que el faltante provoque la

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

la pérdida de una venta el costo no estará dado sólo por la utilidad no realizada, ya que la no atención de un cliente tiene influencias muy difíciles de valorar. Tampoco resulta sencillo precisar el verdadero costo de un faltante que provoca entorpecimiento en la fabricación.

METALSUR FUNDICIÓN S.A. – Ejemplo

Metalsur desea que la gestión de stocks para una de sus ferroaleaciones utilizadas como materia prima, sea llevada a cabo con una probabilidad de faltante igual a 0,02 (es decir, se admite que, en promedio, cada 100 pedidos se produzcan 2 faltantes). El plazo de provisión está perfectamente acordado en 12 días hábiles y se estima que la demanda diaria mantendrá un comportamiento similar al observado en los últimos 75 días hábiles, según se indica en la tabla siguiente.

¿Qué política de pedidos se deberá implementar y cuál será el costo de mantenimiento anual del stock de seguridad?

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Demanda / Día Hábil [kg]	Punto Medio del Intervalo	Frecuencia (n_j)	Frecuencia Relativa (f_j)
$46,5 \leq D < 49,5$	48	3	0,040
$49,5 \leq D < 52,5$	51	12	0,160
$52,5 \leq D < 55,5$	54	32	0,427
$55,5 \leq D < 58,5$	57	16	0,213
$58,5 \leq D < 61,5$	60	7	0,093
$61,5 \leq D < 64,5$	63	3	0,040
$64,5 \leq D < 67,5$	66	2	0,027
Total:		75	1,000

Solución

Cálculo de $\bar{D}_{LT}$

$$\bar{D} = \sum_j D_j \cdot f_j = 48 \cdot 0,04 + 51 \cdot 0,16 + \dots + 66 \cdot 0,027 = 55,16 \text{ kg}$$

$$\bar{D}_{LT} = LT \cdot \bar{D} = 12 \cdot 55,16 = 661,92 \text{ kg}$$

Cálculo de $S_{D_{LT}}$

$$S_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_j (D_j - \bar{D})^2 n_j} \quad S_D = \sqrt{\frac{1}{74} [(48-55,16)^2 \cdot 3 + \dots + (66-55,16)^2 \cdot 2]} = 3,75 \text{ kg}$$

$$S_{D_{LT}} = LT^{1/2} \cdot S_D = 12^{1/2} \cdot 3,75 = 12,99 \text{ kg}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Cálculo de SS

Para $RF\ 0,02$ se obtiene, en tablas, $z = 2,06$, luego

$$SS = z \cdot S_{D_{LT}} = 2,06 \cdot 12,99 = 26,76 \text{ kg}$$

Cálculo del PP

$$PP = \bar{D}_{LT} + z \cdot S_{D_{LT}} = 661,92 + 26,76 = 688,68 \text{ kg, adoptaremos } PP = 690 \text{ kg}$$

Notemos que $\bar{D}_{LT}$ representa un punto de pedido ideal para un modelo determinístico con demanda uniforme igual a μ_D , en cuyo caso el ingreso a stock se produciría exactamente en el instante en que la existencia llega a cero. $z \cdot S_{D_{LT}}$ es el incremento que debe darse al punto de pedido ideal, para tener en cuenta la aleatoriedad del problema y lograr que el riesgo de faltante tome el valor establecido.

Cálculo del costo de mantenimiento anual del SS

$$SS = PP - \bar{D}_{LT} = 690 - 661,92 = 28,08 \text{ kg}$$

el costo de mantenimiento del SS será entonces

$$C \cdot i \cdot SS = 400\$/\text{kg} \cdot 0,30 \text{ 1/año} \cdot 28,08 \text{ kg} = 3.369,60\$/\text{año}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Cálculo de Q^*

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\bar{D} \cdot L}{C \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 55,16 \cdot 276 \cdot 3.500}{400 \cdot 0,30}} = 942 \text{ kg (consideramos 276 días hábiles/año)}$$

MODELO DE REVISIÓN PERIÓDICA CON RF ESPECIFICADO

Los supuestos fundamentales para este modelo de aplicación simultánea a n ítems son:

- ☒ El período de revisión T es fijado a priori con algún criterio. Un criterio usual es el económico, en cuyo caso suele utilizarse el modelo de período común, tomando en consideración el comportamiento medio de la función existencias.
- ☒ El RF para cada artículo, se fija en función del nivel pretendido de servicio al cliente.
- ☒ Es conocida la distribución de la variable aleatoria demanda durante el tiempo $(T + LT)$. Indicaremos esta variable con D_{T+LT} .

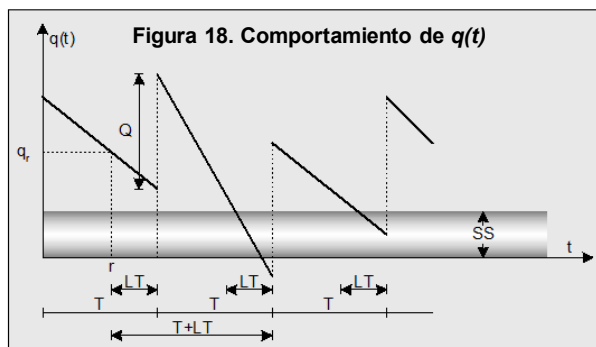
La Figura 18 representa el comportamiento hipotético de la función de existencias de uno de los ítems pertenecientes a la familia de artículos bajo estudio. En la figura indicamos con r el instante en que se efectúa la revisión de existencias y con q_r la cantidad disponible en dicho instante.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Si hemos realizado una revisión en $t = r$, la próxima se llevará a cabo en $r + T$. Además, cualquier pedido cursado en $r + T$ estará disponible para su utilización en $r + T + LT$. Resulta así, que la suma de la cantidad ordenada en r y las existencias disponibles en ese momento (q_r), debe asegurarnos el aprovisionamiento durante el lapso de tiempo $T + LT$, con el RF establecido.



Por las mismas consideraciones hechas con anterioridad, aunque la demanda diaria no siga la ley de Gauss, cabe esperar que D_{T+LT} tenga un comportamiento aproximadamente normal.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

Denominando con:

$\mu_{D_{T+LT}}$: valor esperado de la demanda durante $T + LT$

$\bar{D}_{T+LT}$: valor medio muestral de la demanda durante $T + LT$

$\sigma_{D_{T+LT}}$: desviación estándar de la demanda durante $T + LT$

$S_{D_{T+LT}}$: desviación estándar muestral de la demanda durante $T + LT$

tendremos,

Cantidad requerida para $T + LT$

$$Q^* + q_r = \mu_{D_{T+LT}} + z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx \bar{D}_{T+LT} + z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

Stock de seguridad

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

Lote óptimo

$$Q^* = \mu_{D_{T+LT}} + SS - q_r \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r$$

El problema se reduce a determinar la cantidad Q^* a pedir, de modo que

$$P(D_{T+LT} > Q^* + q_r) = RF.$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

La operatoria del sistema consistirá entonces en:

- ✓ Determinar los parámetros característicos de D_{T+LT} .
 - ✓ Fijar RF y obtener z (tabulado).
 - ✓ Calcular SS .
 - ✓ En el momento de la revisión calcular, para cada artículo,
- $$Q^* \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe}$$
- siendo q_{pe} ingresos pendientes de entrega.



A. HULTEN, ALIMENTOS NATURALES – Ejemplo

A. *Hulten* comercializa, entre otros productos, cierta marca de aceite de oliva extra virgen de primera presión, en vasijas de vidrio de 500cm³, proveniente de Cruz del Eje (elaboración artesanal). La demanda diaria de este artículo tiene una media de 11,6 vasijas y un desvío estándar de 2 vasijas.

El plazo de provisión es de 25 días, el precio de compra de cada vasija es de \$6 y, para su reaprovisionamiento, se ha establecido un período de revisión de 60 días. Toda la información anterior está dada en días corridos. La tasa de mantenimiento de stocks es del 2% mensual. *Hulten* ha fijado un riesgo de faltante del 1% y desea determinar:

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

El plazo de provisión es de 25 días, el precio de compra de cada vasija es de \$6 y, para su reaprovisionamiento, se ha establecido un período de revisión de 60 días. Toda la información anterior está dada en días corridos. La tasa de mantenimiento de stocks es del 2% mensual. *Hulten* ha fijado un riesgo de faltante del 1% y desea determinar:

- a) La cantidad a pedir, si en el momento de la revisión hay 107 vasijas en existencia y compras tiene pendiente de entrega casi inmediata 288 vasijas.
- b) El costo de mantenimiento anual del stock de seguridad.

Solución

Cálculo de $\bar{D}_{T+LT}$

$$\bar{D}_{T+LT} = (T + LT) D = (60 + 25) 11,6 = 986 \text{ vasijas}$$

Cálculo de $S_{D_{T+LT}}$

$$S_{D_{T+LT}} = (T + LT)^{1/2} \cdot S_D = (60 + 25)^{1/2} \cdot 2 = 18,44 \text{ vasijas}$$

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

R. Mascó – N. Torrent

MODELOS PARA CASOS ALEATORIOS

a) Cálculo del SS y Q^* en base al criterio del RF especificado

Para $RF\ 0,01$ se obtiene, en tablas, $z = 2,33$, luego

$$SS = z \cdot S_{D_{T+LT}} = 2,33 \cdot 18,44 \approx 43 \text{ vasijas}$$

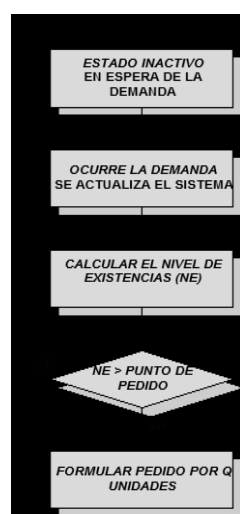
$$Q^* \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe} = 986 + 43 - 107 - 288 = 634 \text{ vasijas}$$

b) Costo mantenimiento de $SS = SS \cdot C \cdot i = 43 \cdot 6 \cdot 0,24 = 61,92\$/\text{año}$

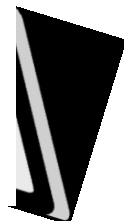
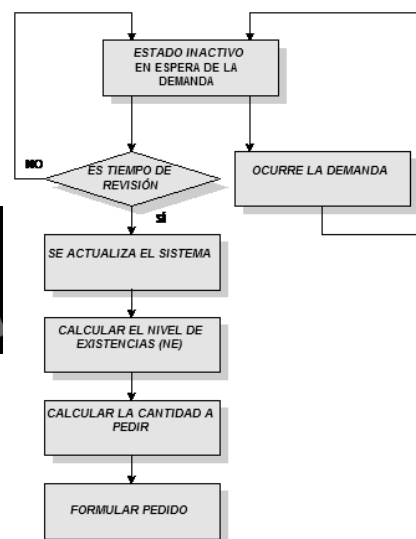
Notemos que $RF = 0,01 \Rightarrow 1$ faltante cada 100 pedidos y, como se pide 6 veces en el año, esto equivale a admitir un faltante cada 17 años.

SISTEMAS DE PUNTO DE PEDIDO VS. SISTEMAS DE REVISIÓN PERIÓDICA

SISTEMA DE CANTIDAD FIJA



SISTEMA DE PERÍODO FIJO



SISTEMAS DE PUNTO DE PEDIDO VS. SISTEMAS DE REVISIÓN PERIÓDICA

En los modelos de cantidad a pedir y punto de pedido, o *sistemas de punto de pedido*, se hará un pedido de tamaño Q^* cada vez que el stock disponible (existencias actuales. más pendientes de entrega inmediata) alcance el valor PP . Tales sistemas son activados por la demanda, por lo tanto, requieren actualización de registros siempre que se retiren o agreguen artículos del almacenamiento, para verificar si se ha alcanzado o no el punto de pedido. Esto no necesariamente ocurre en los modelos de período común (período de tiempo fijo), o *sistemas de revisión periódica*, basta que se actualicen las existencias en el momento de la revisión (son activados por el tiempo).

Existen además otras diferencias:

El modelo de período fijo tiene un stock promedio mayor ya que debe prevenir los faltantes durante el período de revisión (no resulta favorable para artículos costosos).

El modelo de cantidad fija es apropiado para los artículos clase A, los más importantes de la clase B y los críticos, ya que la supervisión es más estrecha y la respuesta ante inexistencias, más rápida. También resulta adecuado para productos altamente estacionales cuya compra se concentra en períodos de tiempo relativamente cortos.

TABLA DE PROBABILIDADES DE FALTANTE

z	P(Z>z)	z	P(Z>z)
0,00	0,50000	-5,00	1,00000
0,10	0,46017	-4,90	1,00000
0,20	0,42074	-4,80	1,00000
0,30	0,38209	-4,70	1,00000
0,40	0,34458	-4,60	1,00000
0,50	0,30854	-4,50	1,00000
0,60	0,27425	-4,40	0,99999
0,70	0,24196	-4,30	0,99999
0,80	0,21186	-4,20	0,99999
0,90	0,18406	-4,10	0,99998
1,00	0,15866	-4,00	0,99997
1,10	0,13567	-3,90	0,99995
1,20	0,11507	-3,80	0,99993
1,30	0,09680	-3,70	0,99989
1,40	0,08076	-3,60	0,99984
1,50	0,06681	-3,50	0,99977
1,60	0,05480	-3,40	0,99968
1,70	0,04457	-3,30	0,99952
1,80	0,03593	-3,20	0,99931
1,90	0,02872	-3,10	0,99903
2,00	0,02275	-3,00	0,99865
2,10	0,01786	-2,90	0,99813
2,20	0,01390	-2,80	0,99744
2,30	0,01072	-2,70	0,99653
2,40	0,00820	-2,60	0,99534
2,50	0,00621	-2,50	0,99379
2,60	0,00466	-2,40	0,99180
2,70	0,00347	-2,30	0,98928
2,80	0,00256	-2,20	0,98610
2,90	0,00187	-2,10	0,98214
3,00	0,00135	-2,00	0,97725
3,10	0,00097	-1,90	0,97128
3,20	0,00069	-1,80	0,96407
3,30	0,00048	-1,70	0,95543
3,40	0,00034	-1,60	0,94520
3,50	0,00023	-1,50	0,93319
3,60	0,00016	-1,40	0,91924
3,70	0,00011	-1,30	0,90320
3,80	0,00007	-1,20	0,88493
3,90	0,00005	-1,10	0,86433
4,00	0,00003	-1,00	0,84134
4,10	0,00002	-0,90	0,81594
4,20	0,00001	-0,80	0,78814
4,30	0,00001	-0,70	0,75804
4,40	0,00001	-0,60	0,72575
4,50	0,00000	-0,50	0,69146
4,60	0,00000	-0,40	0,65542
4,70	0,00000	-0,30	0,61791
4,80	0,00000	-0,20	0,57926
4,90	0,00000	-0,10	0,53983
5,00	0,00000	-0,00	0,50000